กรมพลศึกษา

โภชนาการกับการออกกำลังกาย



กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โทรศัพท์ 0-2214-2578
http://sportscience.dpe.go.th

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โภชนาการกับการออกกำลังกาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา

ISBN 978–616–297–371–0

โภชนาการกับการออกกำลังกาย

สิรวิชญ์ ณิชาโชติสฤษฏ์, ผู้เรียบเรียง

เลขมาตรฐานสากล ISBN 978–616–297–371–0
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2561
ผู้รับผิดชอบการพิมพ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โทร. 0–2214–2578
http://sportscience.dpe.go.th

พิมพ์ที่ หจก. รวิน พริ้นติ้ง กรุ๊ป
11, 13 ซอยประชาอุทิศ 6 ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0–2463–2015, 08–1421–16821

คำนำ

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หลักปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนั้นคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการเลือกออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงอายุก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเจริญเติบโตในวัยเด็กและวัยรุ่น ช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกายและส่งเสริมให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ปกติในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ได้ทราบหลักของโภชนาการและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีจะช่วยสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จึงได้จัดทำหนังสือโภชนาการกับการออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ตามหลักการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ดร.ปัญญา หาญลำยวง
อธิบดีกรมพลศึกษา

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ตอนที่ 1 ความสำคัญของโภชนาการ **1**

ประโยชน์ของอาหาร 2

การแบ่งสารอาหารโดยใช้เกณฑ์การให้พลังงานของสารอาหาร 3

เลือกกินอาหารอย่างไรให้เพียงพอกับร่างกายในช่วงวัยต่างๆ 19

อาหารสำหรับเด็กอายุ 3–5 ปี 20

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา (6–12 ปี) 24

อาหารและโภชนาการสำหรับวัยรุ่น 36

อาหารและโภชนาการสำหรับวัยทำงานและหญิงเจริญพันธุ์ 43

ดัชนีมวลกาย (BMI) กับการควบคุมน้ำหนัก 50

อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 54

ตอนที่ 2 ความสำคัญของการออกกำลังกาย **65**

ทำไมถึงต้องออกกำลังกาย 69

การเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย 71

การออกกำลังกายตามหลัก FITT 71

ประเภทของการออกกำลังกาย 73

ขั้นตอนการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 81

บัญญัติ 10 ประการในการออกกำลังกาย 83

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย 84

ผลเสียจากการขาดการออกกำลังกายในวัยเด็ก 85

หน้า

ผลเสียจากการขาดการออกกำลังกายในวัยหนุ่มสาว 86
ผลเสียจากการขาดการออกกำลังกายในวัยกลางคนและวัยชรา 87
ในแต่ละวัยควรออกกำลังกายอย่างไร 89

ตอนที่ 3 โภชนาการกับการออกกำลังกาย 105
สารอาหารที่จำเป็นต้องได้รับให้เพียงพอกับการออกกำลังกาย 106
คาร์โบไฮเดรต 106
โปรตีน 112
ไขมัน 114
เกลือแร่และวิตามิน 115
น้ำ 116
แนวทางการเลือกรับประทานอาหารสำหรับการออกกำลังกาย 120

บรรณานุกรม 123

คณะผู้จัดทำ 130

ตอนที่ 1
ความสำคัญของโภชนาการ

การมีสุขภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ การพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเอาใจใส่เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ด้วยตนเองถ้าทราบหลักปฏิบัติที่ถูกวิธี

โภชนาการมีความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตเพราะร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อช่วยให้เซลล์ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ความต้องการสารอาหารของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับเพศ น้ำหนักส่วนสูง อายุ การเจริญเติบโตและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ความสำคัญของโภชนาการ

โภชนาการ หมายถึง อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วร่างกายสามารถนำเอาไปใช้เพื่อให้การทำหน้าที่อย่างปกติของอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ปอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้เพื่อสร้างเสริมความเจริญเติบโตของร่างกายรวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

อาหาร หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นพิษ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้เกิดพลังงานที่ช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ตลอดจนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

ถ้าต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีนั้น ควรรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยชั่งน้ำหนักของตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ



ที่มา: http://www.ekdarun.com/customize-ชมรมอาหาร-117407-1.html

ประโยชน์ของอาหาร

1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
2. ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ตามปกติ
5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย



ที่มา: http://guru.sanook.com/5624/เทคนิคการกินอาหารให้อร่อย

สารอาหาร หมายถึง สารที่ได้รับจากอาหาร ที่รับประทานเข้าไปในร่างกายแล้ว จะนำไปใช้ประโยชน์ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ให้พลังงานในการดำรงชีวิต เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆของร่างกาย

การแบ่งสารอาหารโดยใช้เกณฑ์การให้พลังงานของสารอาหาร จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

- **กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงาน**ได้แก่ โปรตีนคาร์โบไฮเดรต และไขมัน
- **กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน**ได้แก่ เกลือแร่ และ วิตามิน

กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงาน

1. โปรตีน เป็นสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและช่วยในการต้านทานโรค โปรตีนมีอยู่มากในเนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ และถั่วชนิดต่างๆ ถือว่าเป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่สุดในร่างกาย โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ของ สายยาวของกรดอะมิโน (amino acid) ในแง่โภชนาการโปรตีนเป็นสารอาหาร ที่ให้พลังงาน โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 แคลอรี (calorie) โปรตีนเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่มีปริมาณมากเป็นอันดับสองรองจากน้ำโดยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซลสิ่งมีชีวิต เช่น เอนไซม์ (enzyme) ฮอร์โมนซึ่งจำเป็นต่อการทำงาน และการดำรงชีวิตมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการเสริมสร้างเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอ



ที่มา: www.posttoday.com/life/life/524222

บทบาทและหน้าที่ของโปรตีน

1. ช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมและสร้างโปรตีนส่วนที่ใช้หมดไปตลอดเวลา

2. เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ เอ็นไซม์ ฮอร์โมน ฮีโมโกบิน สารที่เป็นส่วนประกอบของเลือด สารที่เป็นภูมิคุ้มกัน เป็นสารตั้งต้นของวิตามิน เป็นส่วนประกอบของเล็บและผิวหนัง

3. เป็นตัวขนถ่ายสารอาหารจากผนังลำไส้เข้าสู่กระแสโลหิตและขนส่งไปทั่วร่างกาย

4. ควบคุมสมดุลของน้ำภายในและภายนอกเซลล์ ทำหน้าที่รักษาสมดุลกรดด่างในเลือด

5. ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายและทำลายสารพิษ เอ็นไซม์ในตับหลายตัวที่เป็นโปรตีนทำหน้าที่ทำลายสารพิษที่ปนมากับอาหาร



ที่มา: http://www.youthwellshop.com/2016/10/07/8-ทิปส์สุขภาพ-เรียกคืน
ความสดใสให้ชีวิต

ตัวอย่างอาหารที่ให้โปรตีน

ได้แก่ เนื้อสัตว์ (meat) นม (milk) ไข่ (egg) ถั่ว (legume) เช่น ถั่วเหลือง เมล็ดธัญพืช (cereal grain) และแมลงที่กินได้ก็เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดี

2. คาร์โบไฮเดรต คือ สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายที่ร่างกาย ทำให้ร่างกายมีพลังงานใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดี คาร์โบไฮเดรต1 กรัมให้พลังงานเท่ากับ 4 แคลอรี (calorie)

บทบาทและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต

1. ให้พลังงานความอบอุ่นแก่ร่างกาย
2. ช่วยสงวนการใช้โปรตีนเพื่อเก็บและสร้างส่วนที่สึกหรอ
3. เก็บเป็นพลังงานสำรองในรูปไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อ
4. ให้ใยอาหารที่ช่วยระบบขับถ่ายเป็นไปตามปกติทำให้ท้องไม่ผูกและยังช่วยจับไขมันออกจากร่างกาย

ตัวอย่างอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต

ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์จากแป้งและน้ำตาล



ที่มา: http://stronglife.in.th/คาร์โบไฮเดรต

3. ไขมัน มีอยู่ในอาหารธรรมชาติทั่วไปและมีมากในอาหารประเภทมันสัตว์และน้ำมันพืชเป็นแหล่งสะสมพลังงาน ประกอบด้วยกรดไขมัน (Fatty Acid) ชนิดต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายส่วนประกอบของไขมันมี คาร์บอนไฮโดรเจน และออกซิเจน เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต ไขมันจึงให้พลังงาน 1 กรัมให้พลังงาน 9 แคลอรี โดยปกติไขมันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ไขมันชนิดอิ่มตัว (Saturated Fat) จะมีลักษณะเป็นก้อนในอุณหภูมิปกติ พบมากในอาหารประเภทมันสัตว์ นม น้ำมันมะพร้าว

2. ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fat) ซึ่งมีลักษณะเหลวในอุณหภูมิปกติ พบได้ในน้ำมันพืช น้ำมันปลา มันสัตว์ทะเล



ที่มา: https://sites.google.com/site/krummmay/xahar-hlak-5-hmu/xahar-hmu-thi-5-khi-man

บทบาทและหน้าที่ของไขมัน

1. เป็นแหล่งของพลังงาน

2. เป็นแหล่งของกรดจำเป็นของร่างกายคือกรดไขมันไลโนเลอิกและกรดมันไลโนไลนิก ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญเช่นระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการมองเห็น ผนังเซลล์ สารคล้ายฮอร์โมน

3. ควบคุมการทำหน้าที่ของร่างกาย ไขมันเป็นส่วนสำคัญของผนังเซลล์ควบคุมการเข้าออกของสารผ่านผนังเซลล์และการเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

4. ช่วยในการขนส่งวิตามินที่ละลายในไขมัน (วิตามิน เอ ดี ซี เค)

5. เป็นส่วนที่ช่วยปกป้องร่างกาย เนื้อเยื่อไขมันในร่างกายต่างๆไม่ให้ถูกกระทบกระเทือน เช่น ไต และส่วนของไขมันป้องกันการสูญเสียความร้อนของร่างกาย

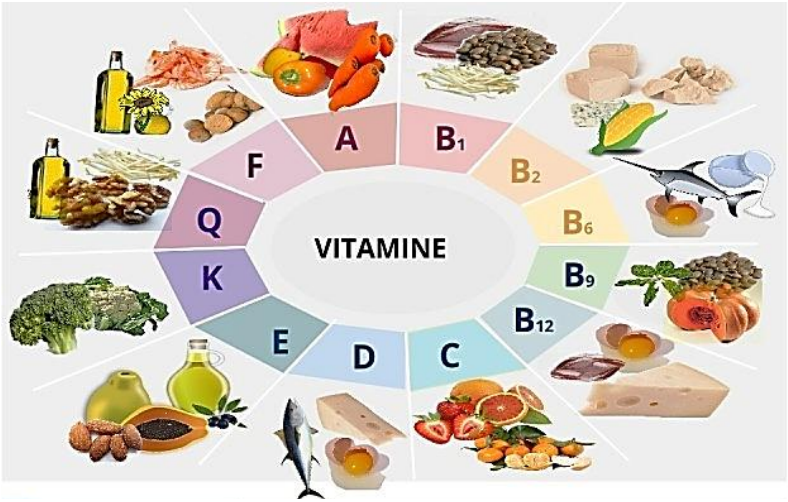
กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน

วิตามิน (Vitamins)

สารที่ทำหน้าที่เสมือนตัวกระตุ้นและควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ทั้งยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย แต่ไม่ได้เป็นสารให้พลังงานแก่ร่างกาย

หน้าของวิตามิน

1. กระตุ้นและควบคุมการปฏิบัติงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
2. ควบคุมการใช้พลังงานและให้อำนาจต้านทานโรค
3. ส่งเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตของร่างกายโดยทั่วไป



ที่มา:https://sidibeauty.blogspot.com/2012_03_01_archive.html?m=1

ประเภทของวิตามิน

วิตามินแบ่งออกได้ตามคุณสมบัติมี 2 ประเภท คือ

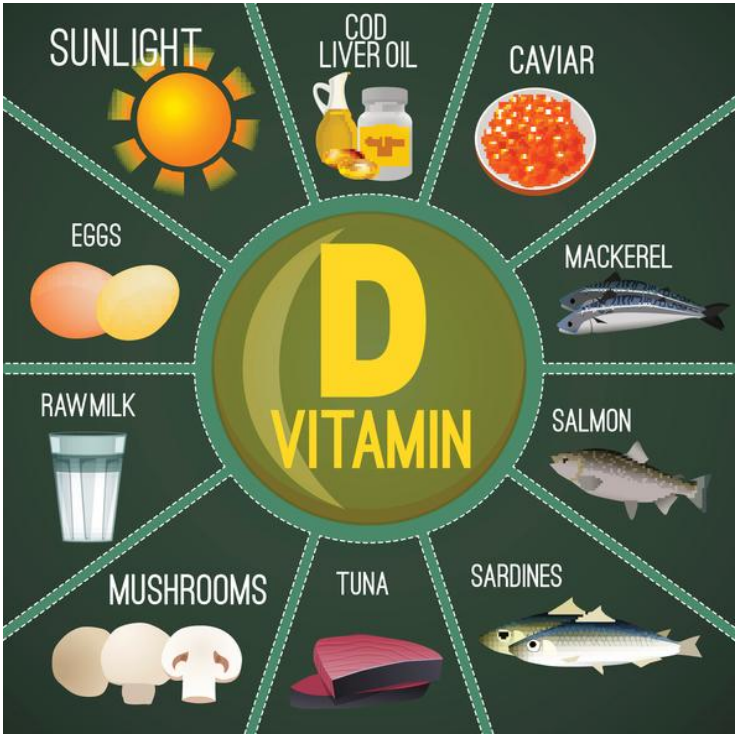
1. วิตามินที่ละลายในไขมัน (Fast Soluble group) มีคุณสมบัติคือ ไม่สูญเสียต่ออาหารที่หุงต้มด้วยความร้อนธรรมดา และไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในไขมัน

มีความคงทนไม่เสื่อมง่าย ร่างกายมีการสะสมไว้ที่ตับขับ และจะถูกขับออกมากับปัสสาวะทางอุจจาระ ถ้าร่างกายได้รับมากเกินความต้องการจะเกิดการแพ้ ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค

2. วิตามินที่ละลายในน้ำ (Water Soluble group) มีคุณสมบัติ คือ ละลายในน้ำได้ง่าย และอาจถูกทำลายได้ด้วยความร้อนจากการหุงต้ม หรือแสงสว่าง ถูกทำลายได้ง่ายจากความร้อน แสง และด่าง ไม่มีการสะสมในร่างกาย เมื่อเกินความต้องการไม่มีอาการแพ้ เช่นวิตามินบีรวม วิตามินซี เป็นต้น

●วิตามินดี

วิตามินดีนอกจากช่วยการดูดซึมแคลเซียม ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกบาง (Osteopenia) และกระดูกพรุน (Osteoporosis) แล้ว วิตามินดีจากแสงแดด มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศ จึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกระบวนการสำคัญต่างๆ ในร่างกาย เช่น ช่วยลดฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (Parathyroid hormone) ป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดและป้องกันโรคเบาหวาน จากการศึกษาพบว่า คนที่ขาดวิตามินดี มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าคนทั่วไปและการเสริมวิตามินดีช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาล (Glucose metabolism) ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ



ที่มา: https://health.mthai.com/howto/health-care/17982.html

วิตามินดียังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Cardiovascular diseases) นอกจากนี้วิตามินดี ยังมีหน้าที่สำคัญในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immune system) มีการค้นพบ Vitamin D Receptor หรือตัวรับที่จับกับวิตามินดี บน T cell และ B cell ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาคุกคามร่างกาย เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เซลล์มะเร็ง ณ ปัจจุบัน มีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนการให้วิตามินดีเสริมเพื่อช่วยต้านโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) และมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)

วิตามินดีช่วยให้สมองหลั่งสารซีโรโตนิน (Serotonin) มากขึ้น มีผลช่วยลดความเครียด (Stress)และ ภาวะซึมเศร้า (Depression) ได้อีกด้วย ในด้านผิวพรรณ วิตามินดีช่วยในการแบ่งเซลล์ (Cell proliferation) และการพัฒนาเซลล์เพื่อไปทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆ ช่วยชะลอวัยของผิว (Delay skin aging) วิตามินดี ยังมีผลต่อประสิทธิภาพต่อการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา โดยเฉพาะการเล่นกีฬาที่มีความหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ที่เรียกว่า Endurance sport เช่น การวิ่งระยะไกล (Long–distance running) การปั่นจักรยาน (Cycling) ไตรกีฬา (Triathlons) จากการวิจัย วิตามินดีมีส่วนช่วยให้เพิ่มศักยภาพดังต่อไปนี้

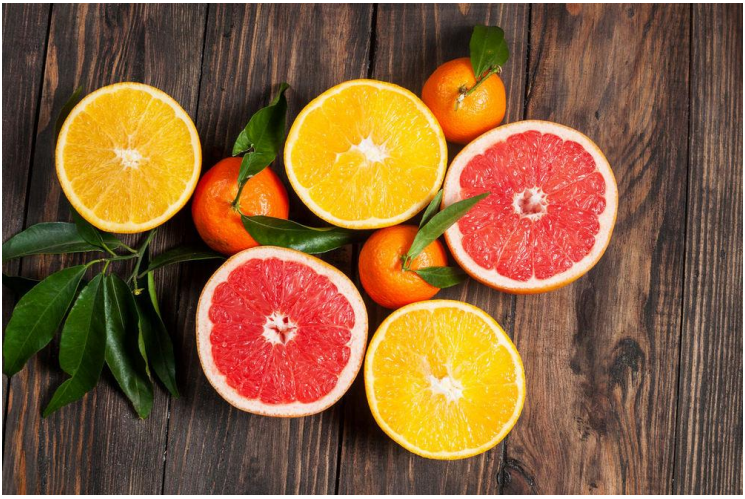
- นำออกซิเจนจากเลือดส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ได้ดีขึ้น ขณะออกกำลังกาย
- ลดอาการเมื่อล้าและอักเสบของกล้ามเนื้อ
- เพิ่มความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อ สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น



ที่มา: https://health.mthai.com/howto/health-care/17982.html

แหล่งของวิตามินดี

ร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีเองได้ใต้ชั้นผิวหนังผ่านการกระตุ้นจากรังสียูวีบี (Ultraviolet B ray) เพื่อป้องกันการขาดวิตามินดี แนะนำให้ออกมาสัมผัสแสงแดดบ้าง โดยเฉพาะแสงแดดตอนเช้า ในอาหาร พบมากในปลาที่มีไขมันสูง เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาทู ปลาซาร์ดีน ไข่ และ นมที่มีการเติมวิตามินดี แต่ถ้าหากเราไม่สามารถปรับไลฟ์สไตล์ การรับประทานวิตามินดีในรูปของอาหารเสริม (Vitamin D supplementation) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและผลลัพท์ที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์และตรวจระดับวิตามินดีในเลือดก่อนเสริมวิตามิน



ที่มา: https://www.honestdocs.co/vitamin-c-benefits-and-harm-you-never-heard-of

●วิตามินซี

วิตามินซีหรือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินชนิดละลายน้ำ มีประโยชน์หายอย่างเช่นใช้รักษาและป้องกันโรคลักปิดลักเปิดและวิตามินซียังเป็น

สารต้านอนุมูลอิสระ หรือ antioxidant มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น และมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจน แต่ประโยชน์ของวิตามินซีที่กล่าวถึงกันมากคือป้องกันหวัดจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวัน ไม่สามารถป้องกันหวัดได้และไม่มีผลลดความเสี่ยงในการเป็นหวัด ยกเว้นผู้ที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำจะสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้ถึง 50% อย่างไรก็ตามพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันจะสามารถช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ ขนาดวิตามินซีที่แนะนำให้รับประทานเพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดคือ 1–3 กรัมต่อวัน และในผู้ที่ไม่เคยรับประทานวิตามินซีมาก่อน หากเป็นหวัดแล้วจึงเริ่มรับประทานวิตามินซี จะไม่สามารถช่วยลดความรุนแรงหรือระยะเวลาในการเป็นหวัดได้เลย

●วิตามินเอ มีมากในไขมันเนย น้ำมันตับปลา ไข่แดง กะหล่ำปลี ผักสีแดงพืชตระกูลถั่ว ผักสีเหลืองหากขาดวิตามินเอจะทำให้เป็นโรคมองไม่เห็นในที่มืด

●วิตามินบีรวม ประกอบด้วย

1) วิตามินบี1 มีมากในเนื้อหมู ข้าวกล้อง เห็ดฟาง ฯลฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้คาร์โบไฮเดรต การทำงานของหัวใจ หลอดอาหารและระบบประสาท

2) วิตามินบี2 พบมากในตับ ยีสต์ ไข่ นม เนย เนื้อ ถั่ว และผักใบเขียว ปลามีความเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมันที่เรียกกันในทางวิทยาศาสตร์ว่า ลิปิดใช้ในการเผาผลาญกรดอะมิโนทริพโตเฟน กรดนี้มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก และมีความจำเป็นต่อการเกิดสมดุลของไนโตรเจนในร่างกายเป็นส่วนประกอบสำคัญของสีที่เรตินาของลูกตา ซึ่งช่วยให้สายตาปรับตัวในแสงสว่างอาการที่เกิดจากการขาดวิตามินบี2 คือ เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร มีอาการทางประสาทการย่อยอาหารไม่ปกติ ถ้าขาดปริมาณมาก ปากและลิ้นอาจแตก



ที่มา:https://pantirablog.wordpress.com

3) วิตามินบี3 หรือไนอาซิน ช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตนำไปใช้กับวิตามินชนิดอื่นๆ เช่น วิตามินซี รักษาโรคชิโซฟรีเนียสามารถใช้ในการรักษาโรคปวดศีรษะแบบไมเกรนได้ผลความต้องการไนอาซินควรได้รับวันละ 20 มิลลิกรัม การได้รับไนอาซินมากเกินไปไม่มีผลเสียต่อร่างกาย เพราะสามารถขับถ่ายออกมาได้ อาหารที่มีไนอาซิน ได้แก่ ไก่ ยีสต์ ถั่ว ตับ ไต หัวใจ

4) วิตามินบี 5 เร่งแผลให้หายเร็ว บรรเทาอาการข้ออักเสบ ลดอาการนอนไม่หลับเหนื่อยล้า พบมากในถั่วลิสง งา อะโวกาโด แอปเปิ้ล แอพริคอตแห้ง

5) วิตามินบี 6 มีชื่อทางเคมีว่า ไพริดอกซิน (Pyridoxin) ใช้ในการเผาผลาญกรดอะมิโนทริปโตเฟนในร่างกายหากขาดจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ง่าย เพราะวิตามินบี6จะช่วยในการเผาผลาญคอเลสเตอรอลอย่างมีประสิทธิภาพอาหารที่มีวิตามินบี6 ได้แก่ ไก่ ยีสต์ ถั่ว ตับ ปลา ไก่ กล้วย ข้าวแดง ฯลฯ

6) วิตามินบี12 มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงและการทำงานของระบบประสาท พบในอาหารจากสัตว์ เช่น ตับ นม ไข่ เนย

วิตามินอี พบในในธรรมชาติช่วยในการลดปริมาณคลอเลสเตอรอลที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดในมนุษย์และสัตว์บำบัดโรคหัวใจและใช้ในการรักษาโรคเลือดออกใต้ผิวหนัง



ที่มา: http://www.allergyalert.net/vitamins-and-minerals/

2. เกลือแร่ ร่างกายมีเกลือแร่ 4% ของน้ำหนักร่างกาย เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการมีดังต่อไปนี้

●แคลเซียม เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน ช่วยควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ และหัวใจ เป็นธาตุที่จำเป็นในการแข็งตัวของเลือด พบมากในนมและเนื้อสัตว์ประเภทที่กินได้ทั้งกระดูก เช่น กุ้งแห้ง ปลาเล็กปลาน้อย หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และทารกที่กำลังเจริญเติบโตไปจนถึงวัยรุ่นควรกินแคลเซียมมากกว่าปกติ



ที่มา: https://www.slideshare.net/supakdee/ss-52443083

●เหล็ก เป็นตัวนำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงในส่วนที่เรียกว่า ฮีโมโกลบินซึ่งเป็นตัวพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และพาคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอดเพื่อขับถ่ายออกในรูปการหายใจ อาหารที่มีเหล็กมากได้แก่ เครื่องในสัตว์ ถั่วเมล็ด ผักใบเขียวบางชนิด



ที่มา: http://m.mono-mobile.com/travel/author/wichai/page/1082

● ไอโอดีน ส่วนใหญ่ไอโอดีนจะอยู่ในต่อมไทรอยด์ ซึ่งอยู่ที่คอส่วนล่าง ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อ มีหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซิน หากร่างกายขาดไอโอดีนตั้งแต่เด็กจะทำให้เป็นโรคเอ๋อ ร่างกายแคระแกร็น และเป็นโรคคอพอก อาหารที่มีไอโอดีนได้แก่ อาหารทะเล และเกลืออนามัย วัยรุ่น หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตรต้องการไอโอดีนสูง

● แมกนีเซียม พบมากในอาหารหลายชนิด เช่น ถั่ว ข้าวแดง ข้าวไวท ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ผักใบเขียวทำงานร่วมกับแคลเซียม หากร่างกายขาดแมกนีเซียม ฟันจะไม่แข็งแรงหากที่ร่างกายมีแมกนีเซียมต่ำ จะทำให้ความดันโลหิตสูง และเป็นโรคหัวใจผู้ใหญ่จะต้องการแมกนีเซียมประมาณ 300–400 มิลลิกรัมต่อวัน

● ซีลีเนียม เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตรายอาหารที่มีซีลีเนียมมาก ได้แก่ ข้าวสาลี ตับ ไต ปลาทูน่า ประโยชน์ของซีลีเนียมคือการทำงานสัมพันธ์กันกับวิตามินอี ซึ่งมีผลในการป้องกันโรคหัวใจ

● สังกะสี เป็นธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยมาก เพราะถ้ามากเกินไปก็จะก่อให้เกิดอันตราย อาหารที่มีสังกะสีมาก ได้แก่ ตับ ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วหอยนางรม สังกะสีมีความสำคัญในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนหากกินอาหารที่มีสังกะสีในปริมาณต่ำมาก จะทำให้เจริญเติบโตช้า



ที่มา: https://www.postsod.com/corn–boil–help–eliminate–cancer–cells

● โครเมียม ร่างกายต้องการน้อยมาก ถ้าได้รับมากเกินไปก็จะเกิดอันตราย อาหารที่มีโครเมียมมาก ได้แก่ ไข่แดง ตับ หอย มันเทศ ยีสต์หมักเหล้า ประโยชน์ของโครเมียมช่วยในการเผาผลาญน้ำตาลช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

นอกจากสารอาหารทั้ง 5 ชนิดดังกล่าวแล้ว น้ำก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายด้วยเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย ร่างกายจะขาดน้ำไม่ได้ เพราะว่า 4/5 ส่วนของน้ำหนักตัวก็คือน้ำ มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์หากขาดอาหาร แต่จะอยู่ได้เพียงไม่กี่วันหากขาดน้ำ โดยน้ำทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายหลักสำหรับอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยในกระเพาะ โดยทั่วไปแล้วควรดื่มน้ำประมาณ 8 แก้วต่อวัน

ประโยชน์ของน้ำดื่ม

1. ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย

2. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ปรับสมดุลในร่างกาย

3. ช่วยชะลอความแก่ ทำให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายไม่ขาดน้ำ และทำงานได้อย่างเป็นปกติ

4. น้ำช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเราได้ ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่

5. ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพ

6. ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย



ที่มา: http://pattayadrink.blogspot.com/

เลือกกินอาหารอย่างไร ให้เพียงพอกับร่างกายในช่วงวัยต่างๆ

อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต ร่างกายจะเจริญเติบโตมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เมื่อได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ถูกลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นอาหารและโภชนาการจึงเป็นรากฐานของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา



ที่มา: http://www.thaifoodworld.com/อาหารหลัก5หมู่/

อาหารสำหรับเด็กอายุ 3–5 ปี



ที่มา:https://st2520.wordpress.com/2013/03/19/พัฒนาการด้านร่างกาย/

เด็กอายุ 3–5 ปี มีความต้องการสารอาหารต่างๆเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปในช่วงอายุนี้ เด็กจะมีอัตราการเพิ่มน้ำหนัก2–3 กิโลกรัมต่อปี และส่วนสูงเพิ่ม 5–8 ซ.ม.ต่อปี เป็นวัยที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและการเล่นมากขึ้น ทำให้ร่างกายต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้น พลังงานจากอาหารที่เพียงพอจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและเพื่อรักษาสภาพสมดุลร่างกายและมีสำรองให้ร่างกายใช้ เมื่อเด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือในยามเจ็บป่วย เด็ก 3–5 ปีต้องการพลังงานวันละ1,000–1,300 กิโลแคลอรีอาหารที่ให้พลังงานจะได้จากหมวดข้าวแป้งธัญพืชต่างๆ น้ำตาลและไขมันจากพืชและสัตว์

โปรตีน : อาหารโปรตีนช่วยการเจริญเติบโตและสร้างกล้ามเนื้อต่างๆ

เด็กวัยนี้ต้องการโปรตีนวันละ1.2–1.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน (18–22 กรัมต่อวัน) อาหารที่ให้โปรตีนคือไข่ นม เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อปลา หมู ไก่ หรืออาจให้อาหารที่เป็นถั่วต้มเปื่อยต่างๆ เต้าหู้ ฯลฯ ที่ใช้ทดแทนอาหารเนื้อสัตว์ใน

บางมื้อเด็กควรได้รับไข่วันละ 1ฟองและได้ดื่มนมรสจืดทุกวัน ผู้ปกครองสามารถให้อาหารที่เสริมธาตุเหล็กโดยปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ ตับ เลือด ไข่แดง ฯลฯ โดยจัดให้สัปดาห์ละ 2–3 ครั้งเพื่อป้องกันปัญหาโลหิตจาง



ที่มา: http://www.central.co.th/e-shopping/high-protein-foods/

ไขมัน : ไขมันช่วยสร้างพลังงานแก่ร่างกายและช่วยการดูดซึมวิตามินบางตัว เช่น วิตามินเอ ดี อี และเคในร่างกาย เด็กอายุ 3–5 ปี ไม่ควรได้รับไขมันเกินกว่าร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด (หรือเทียบเท่าน้ำมันพืช 6–8 ช้อนชาต่อวัน) เนื่องจากการได้รับไขมันมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดโรคอ้วนได้ จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้ไขมันอิ่มตัวต่างๆ เช่น ไขมันจากเนื้อสัตว์ น้ำมันหมู กะทิ มาร์การีน ฯลฯ เพราะมีผลทำให้ระดับไขมัน แอลดีแอล–คอเลสเทอรอล (ไขมันไม่ดี) ในเลือดเพิ่มขึ้น นำไปสู่การเกิดปัญหาไขมันในเลือดสูงและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ

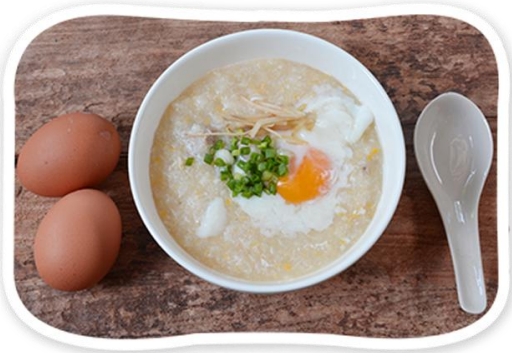


ที่มา: https://sites.google.com/site/ideakidddd

แนวทางการดูแลและการจัดอาหารสำหรับเด็กอายุ 3–5 ปี

หลักเกณฑ์การจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กวัยนี้คือ

1. ใน 1 วัน เด็กควรได้รับอาหารหลัก 3 มื้อ โดย 1 มื้อ ควรประกอบด้วยข้าวกล้องหรือข้าวสวยนิ่มๆ1–1.5 ทัพพี เนื้อสัตว์ต่างๆ 1 ช้อนกินข้าวสลับกับไข่หรืออาหารทะเล ผักใบเขียวต่างๆ มื้อละ 3/4–1 ทัพพี ผลไม้มื้อละ 1 ส่วน (ผลไม้ 1 ส่วน ให้พลังงาน 60 กิโลแคลอรี ได้แก่ ส้มขนาดกลาง 2 ผล หรือมะละกอสุก (คำ) 8 ชิ้นหรือกล้วยน้ำขนาดกลาง 1 ผล ฯลฯ) ควรให้เด็กดื่มนมรสจืดวันละ 2–3 แก้ว (400–600 มิลลิลิตร)



ที่มา: https://www.dekthaidd.com/mobile/knowledge-detail.aspx?nid=93

2. อาหารว่างระหว่างมื้ออาหารควรเป็นผลไม้แทนขนมกรุบกรอบและขนมทอดต่างๆ โดยทั่วไปสามารถจัดอาหารว่างให้ได้ 2 มื้อ ซึ่งรวมแล้วให้พลังงานไม่เกินร้อยละ 20 ของพลังงานจากอาหารทั้งหมดหรือ200–250 กิโลแคลอรีต่อวัน ตัวอย่างเช่น มื้อว่างเช้าให้นมจืด 1 แก้ว และขนมกล้วย 1 ชิ้น หรือนมจืด 1 แก้วและผลไม้ ฯลฯ



ที่มา: https://loseweighthouse.blogspot.com/2015/09/

3.ควรงดขนมกรุบกรอบ/ขนมหวานและน้ำหวานทุกชนิดแก่เด็กก่อนมื้ออาหารหลักเพราะทำให้เด็กไม่อยากอาหารมื้อหลัก ขนมหวานและอาหารแป้งที่มีความเหนียวนุ่มติดฟัน มักก่อให้เกิดฟันผุได้ง่าย



ที่มา: https://loseweighthouse.blogspot.com/2015/09/

4.ปรุงอาหารที่รสชาติไม่จัดจ้านและปรุงอาหารด้วยวิธีการต้ม นึ่ง อบแทนการทอดเพื่อช่วยให้เด็กได้รับไขมันปริมาณไม่มากเกินไป อาหารที่ปรุงโดยการต้มควรให้นุ่มและตัดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ พอเหมาะกับปากเด็ก

อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา (6–12 ปี)



ที่มา: http://ms4lp5450102.blogspot.com/2012/01/63-2.html

เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6–12 ปี) เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตต่อจากเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ช่วงวัย คือ อายุ 6–8 ปี เป็นช่วงเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นและอายุ9–12 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นในช่วงชั้นประถมตอนต้นอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงค่อนข้างคงที่ และใกล้เคียงกันทั้งเด็กหญิง และเด็กชายคือ ส่วนสูงเพิ่มปีละประมาณ 4–5 เซนติเมตรสัดส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อใกล้เคียงกันทั้งเด็กหญิงและเด็กชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงชั้นประถมตอนปลาย อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเด็กชายประมาณ 2 ปี คือ เด็กหญิงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอายุ 9–10 ปี และมีส่วนสูงเพิ่มมากที่สุดปีละประมาณ6–7 เซนติเมตร และน้ำหนักเพิ่มขึ้นสูดสุดประมาณ 4.5 กิโลกรัม เด็กหญิงเริ่มมีประจำเดือน มีการสะสมไขมันเพิ่มขึ้น ส่วนเด็กชายเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอายุ 11–12 ปี และมีส่วนสูงเพิ่มมากที่สุดปีละประมาณ 8–9 เซนติเมตรและน้ำหนักเพิ่มขึ้นสูดสุดประมาณ 5.0 กิโลกรัมที่อายุ 13–14 ปี เด็กวัยนี้จึงเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การได้อาหารที่ดีมีประโยชน์จึงมีความสำคัญมาก

ตารางแสดงน้ำหนักและส่วนสูงที่เหมาะสมของเด็ก

อายุ (ปี)	น้ำหนัก (ก.ก.)	ส่วนสูง (ซ.ม.)
7–9	22–26	115 –125
10–12	28–32	130–140

สารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน

เด็กวัยเรียนเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย อารมณ์ และสังคม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอย่างมากเป็นสาเหตุให้เด็กมีปัญหาโภชนาการทั้งด้านขาดและเกิน ปัญหาทุพโภชนาการที่สำคัญคือ ภาวะขาดโปรตีนและพลังงาน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคขาดสารไอโอดีน และภาวะอ้วน ดังนั้นเด็กวัยเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับพลังงาน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต การเรียนรู้จดจำการสร้างภูมิต้านทานโรค การทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



ที่มา: https://mgronline.com/business/detail/9610000056584

หากร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารต่างๆ ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตไม่เต็มศักยภาพ เด็กตัวเล็กเตี้ย แคระแกร็น กล้ามเนื้อลีบ ภูมิต้านทานต่ำ สติปัญญาต่ำทำให้การเรียนรู้ช้าเด็กวัยเรียนมีความต้องการพลังงาน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ เพิ่มขึ้นจากเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และช่วงวัยรุ่นในแต่ละกลุ่มวัยมีความต้องการไม่เท่ากัน จึงแบ่งปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ อายุ 6–8 ปีควรได้รับสารอาหาร 1,400 กิโลแคลอรี และอายุ 9–12 ปีควรได้รับสารอาหาร 1,700 กิโลแคลอรี

ชนิดและปริมาณอาหารที่เด็กวัยเรียนต้องบริโภคทุกวัน

เด็กวัยเรียน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และเป็นช่วงเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น การกินอาหารของเด็กจึงไม่ใช่เพียงแค่ให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่ต้องคำนึงด้วยว่าอาหารที่กินนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอต่อความต้องการของเด็กหรือไม่ ดังนั้นในแต่ละวันเด็กๆ ต้องเลือกกินอาหารให้เหมาะสม โดยกินอาหารให้ครบ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าว–แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม เพื่อได้รับพลังงาน โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ ที่ครบถ้วน ดังนี้

1. กลุ่มข้าวแป้ง ให้พลังงาน ช่วยให้มีเรี่ยวแรงทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ข้าวสวย ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยวขนมจีน ขนมปัง ข้าวโพด เผือก มันเทศ เป็นต้น ควรกินข้าวเป็นประจำโดยเฉพาะข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเพราะเป็นอาหารขัดสีน้อย จะมีโปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และใยอาหารในปริมาณมากกว่า และสลับกับอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน บะหมี่ เผือก มัน ควรกินอาหารกลุ่มข้าวแป้งวันละ 7–8 ทัพพี



ที่มา: http://เมนู.net/35

2. กลุ่มผัก ให้วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร ควรกินให้หลากหลายสี เช่นสีแดง สีเขียวเข้ม สีเหลืองส้ม สีม่วง สีขาว เป็นต้น โดยเฉพาะสีเขียวเข้ม สีเหลืองส้ม สีแดง โดยใน 1 วัน เด็กควรกินผักได้ 4 ทัพพี เพื่อให้ผิวพรรณดี มีเลือดฝาด ขับถ่ายคล่อง



ที่มา: http://www.popcornfor2.com/content/

3. กลุ่มผลไม้ ให้วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร ควรกินผลไม้สดดีกว่าผลไม้ตากแห้งหรือน้ำผลไม้เพราะจะทำให้ได้รับวิตามินซีมากกว่า และน้ำผลไม้มักจะมีน้ำตาลมาก ผลไม้อาจกินหลังมื้ออาหารกลางวันทันทีหรือเป็นอาหารมื้อว่าง โดยเฉลี่ยควรกินผลไม้วันละ 3 ส่วน



ที่มา: http://10process-loseweight.blogspot.com/2015/04/mono-meal-diat.html

4. กลุ่มเนื้อสัตว์ ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อปลา เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล รวมทั้งไข่ ถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ เป็นต้น เพื่อให้ได้โปรตีน กรดไขมันจำเป็นแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้งการเจริญเติบโตของเซลล์สมองของเด็กเด็กจึงมีส่วนสูงเพิ่มขึ้น มีการสร้างกล้ามเนื้อ พัฒนาสมอง จึงควรกินอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารสำคัญ ดังนี้

กินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน เนื่องจากปลาเป็นอาหารที่ให้โปรตีนคุณภาพดี ย่อยง่าย ไขมันต่ำและมีกรดไขมันดี–เอช–เอ (Docosahexaenoic acid, DHA) สูง ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองเป็นผลต่อความจำและการเรียนรู้ของเด็ก

กินตับ เลือด เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดง สัปดาห์ละ 1–2 วัน เพื่อให้ได้ธาตุเหล็กซึ่งช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง พัฒนาสมองและการเรียนรู้ และสร้างภูมิต้านทานโรค และควรกินอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเช่น ฝรั่ง มะขามป้อม มะปรางสุก มะละกอสุก ส้ม เป็นต้น เพื่อช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก

กินไข่ สัปดาห์ละ 3–7 วัน เพื่อให้ได้โปรตีนคุณภาพดี และยังให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิดเช่น วิตามินเอ วิตามินบี และเลซิติน ซึ่งช่วยในการทำงานของระบบประสาท ทำให้มีความจำและความสามารถในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ไข่แดงมีคอเลสเทอรอลสูง (ไข่ 1 ฟอง มีคอเลสเทอรอล 200 มิลลิกรัม) ปริมาณที่แนะนำคือ ควรได้รับคอเลสเทอรอลไม่เกินวันละ 300 มิลลิกรัม ดังนั้นจึงควรบริโภคไข่ไม่เกินวันละ 1 ฟอง

กินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หมู ไก่ กุ้ง ปลาหมึก เป็นต้น โดยกินสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละวันกลุ่มเนื้อสัตว์เป็นกลุ่มอาหารที่ถ้าเด็กส่วนใหญ่บริโภคมากเกินไปจะทำให้ได้รับไขมันอิ่มตัวสูง เสี่ยงต่อการมีไขมันในเลือดสูง มีภาวะอ้วน และหลอดเลือดตีบ นอกจากนั้น การได้รับโปรตีนมากเกินไปเป็นประจำจะเพิ่มการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกมากขึ้น มีผลต่อการสะสมมวลกระดูก เสี่ยงต่อการ

เกิดโรคกระดูกพรุน ดังนั้นเด็กที่บริโภคอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์มากเกินไป ควรลดปริมาณให้ใกล้เคียงกับที่แนะนำ

5. กลุ่มนม ควรบริโภคเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของเด็กการสะสมมวลกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรง ส่วนสูงเพิ่มขึ้น ควรดื่มนมรสจืดวันละ 2–3 แก้ว หากได้รับไม่เพียงพอจะทำให้เด็กตัวเตี้ย และมีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนเมื่อมีอายุมากขึ้น แต่หากบริโภคมากเกินไปจะทำให้ได้รับไขมันอิ่มตัวมาก เกิดการสะสมในเนื้อเยื่อและหลอดเลือด ส่งผลให้มีภาวะอ้วนหรือหลอดเลือดตีบในอนาคตได้ การดื่มนมควรดื่มในมื้ออาหารว่าง ไม่ควรดื่มนมหลังอาหารทันที เพราะแคลเซียมในนมจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก แหล่งแคลเซียมจากอาหารอื่นๆ ที่สามารถเลือกกินได้ เช่น โยเกิร์ต เนยแข็ง กะปิ เต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อน ปลาเล็กปลาน้อย เป็นต้น นอกจากนี้ นมยังเป็นแหล่งของโปรตีนวิตามินเอ และวิตามินบี2 อีกด้วย



6.ไขมัน เป็นสารอาหารที่ต้องได้รับให้พอเหมาะ ไขมันช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมอง ช่วยดูดซึมวิตามินเอ วิตามินอีวิตามินดี และวิตามินเค เข้าสู่ร่างกาย หากได้รับในปริมาณมากเกินไปจะเกิดการสะสมไขมันในเนื้อเยื่อ เกิดภาวะอ้วนซึ่งมีอันตรายมาก เนื่องจากเด็กกำลังเจริญเติบโตการได้พลังงานมากเกินไปจะทำให้เซลล์ไขมันเพิ่มจำนวนขึ้นทำให้การลดน้ำหนักทำได้ยาก เพราะไม่สามารถลดจำนวนของเซลล์ไขมันได้ แต่ถ้าได้รับน้อยไปจะทำให้ขาดวิตามินเอ วิตามินอี วิตามินดี วิตามินเค และมีภาวะผอม ไขมันมีอยู่ในรูปของน้ำมัน เนย กะทิ และยังแทรกอยู่ในอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ด้วย โดยเฉลี่ยเด็กควรได้น้ำมันไม่เกินวันละ 5 ช้อนชา โดยกระจายอาหารที่ใช้น้ำมัน กะทิหรือเนย ในการประกอบอาหารโดยวิธีผัด ทอด ต้มที่ใช้กะทิ (ทั้งคาวและหวาน) มื้อละ 1 อย่าง

ปริมาณอาหารที่เด็กวัยเรียนอายุ 6–12 ปี ควรได้รับใน 1 วัน*

กลุ่มอาหาร	ปริมาณ		หน่วย	สารอาหารหลัก
	อายุ 6–8 ปี	อายุ 9–12 ปี		
ข้าว–แป้ง	7	8	ทัพพี	คาร์โบไฮเดรต
ผัก	4	4	ทัพพี	วิตามินและแร่ธาตุ
ผลไม้	3	3	ส่วน	วิตามินและแร่ธาตุ
เนื้อสัตว์	4	6	ช้อนกินข้าว	โปรตีน
นม (รสจืด)[1]	2–3	6	แก้ว (200 ซีซี)	แคลเซียม

* ประยุกต์จากข้อมูลจาก DRI คู่มือธงโภชนาการ และหนังสือแคลเซียมและสุขภาพ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

[1] เด็กอ้วนควรดื่มนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนย

อย่างไรก็ตาม สารอาหารบางชนิดอาจได้รับจากอาหารไม่เพียงพอ ได้แก่ ไอโอดีนและธาตุเหล็ก จึงจำเป็นต้องเสริมเพิ่มเติมจากอาหารที่บริโภค ทั้งนี้ ไอโอดีนเสริมในรูปของเกลือหรือเครื่องปรุงรสเค็มเพื่อใช้ปรุงอาหารทุกครั้ง ในครอบครัวและโรงเรียน โดยปรุงด้วยเกลือ ไม่เกินวันละ ½ ช้อนชาต่อคน หรือน้ำปลาไม่เกินวันละ 2 ช้อนชาต่อคน เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและได้รับโซเดียมไม่เกินปริมาณที่กำหนด ส่วนธาตุเหล็กอยู่ในรูปของยาเม็ดธาตุเหล็กกินสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด

จำนวนมื้ออาหารที่เด็กวัยเรียนควรกิน

เด็กวัยนี้ จำเป็นต้องกินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็น และอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัดและไม่มีไขมันสูง จำนวน 2 มื้อ ได้แก่ อาหารว่างเช้าและบ่าย หากกินอาหารมื้อเช้ากลุ่มใดมาก มื้อกลางวันต้องกินกลุ่มนั้นน้อยลง ในทางตรงกันข้าม กินอาหารมื้อเช้ากลุ่มใด

น้อย ต้องกินอาหารกลุ่มนั้นในมื้อกลางวันมากขึ้น เพื่อให้ได้ตามปริมาณที่แนะนำ อย่างไรก็ตาม เด็กที่กินอาหารไม่ครบ 3 มื้อมักจะอดอาหารเช้าซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพ



ที่มา: https://www.maeban.co.th/สูตรอาหาร/2790/ข้าวต้มกุ้ง.php

อาหารเช้า เป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดเพราะร่างกายไม่ได้รับพลังงานและสารอาหารเป็นเวลานานหลายชั่วโมง หากอดอาหารเช้าจะทำให้สมองและกล้ามเนื้อทำงานไม่ดี เป็นผลให้การเรียนรู้ช้า ขาดสมาธิ เฉื่อยชาหงุดหงิดง่าย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมในอนาคต จึงจำเป็นต้องกินอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งควรประกอบด้วยกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว–แป้งและกลุ่มเนื้อสัตว์ หรือกลุ่มข้าว–แป้งและกลุ่มนม เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารครบถ้วนสำหรับบำรุงสมองเป็นผลให้ระบบความจำ การเรียนรู้และอารมณ์ดีขึ้น รวมทั้งการทำงานของกล้ามเนื้อ เด็กๆจึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าเด็กวัยเรียนจะตัวโตขึ้น กระเพาะอาหารใหญ่ขึ้น แต่การกินอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ ไม่สามารถได้รับสารอาหารเพียงพอ เนื่องจากเด็กมีความต้องการสารอาหารมากขึ้น ปริมาณอาหารจึงเพิ่มขึ้น และนมเป็นกลุ่มอาหารที่ไม่แนะนำให้กินหลังอาหารทันที เพราะจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก จึงจำเป็นต้องมีอาหารว่าง วันละ 2 มื้อ

อาหารว่างแบบไหน...จึงจะมีคุณค่าทางโภชนาการ

อาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หมายถึง อาหารที่บริโภคระหว่างอาหารมื้อหลัก วันละไม่เกิน 2 มื้อโดยเน้นอาหารตามธรรมชาติในกลุ่มอาหารต่างๆ และพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารว่างแต่ละมื้อไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ควรได้รับทั้งหมดต่อวัน นั่นคือ

เด็กอายุ 6–8 ปี พลังงานจากอาหารว่างไม่ควรเกินมื้อละ 140 กิโลแคลอรี

เด็กอายุ 9–12 ปี พลังงานจากอาหารว่างไม่ควรเกินมื้อละ 170 กิโลแคลอรี และควรมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไม่น้อยกว่า 2 ชนิด เช่น โปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี1วิตามินบี2 วิตามินซี หรือใยอาหาร โดยแต่ละชนิดมีปริมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน(ปริมาณโปรตีนร้อยละ 10 ของความต้องการต่อวัน จะมีปริมาณไม่น้อยกว่า 3 กรัมสำหรับเด็กอายุ 6–8 ปี และ 4 กรัมสำหรับเด็กอายุ 9–12 ปี)

ประเภทของอาหารว่างที่แนะนำ ได้แก่

1. นม ดื่มมื้อละ 1 แก้ว/ถุง/กล่อง (200 มิลลิลิตร) ควรเป็นนมสดรสจืด หากเป็นเด็กท้วม เริ่มอ้วนหรืออ้วน ให้ดื่มนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยแทน

2. ผลไม้สด กินมื้อละ 1 ส่วน หากเป็นผลไม้ตากแห้งต้องไม่เติมน้ำตาล เช่น กล้วยตากไม่ชุบน้ำผึ้ง

3. พืชหัว กินมื้อละ 1 ทัพพี เช่น ข้าวโพดเหลืองต้ม (1 ฝัก) มันเทศต้ม เผือกต้ม เป็นต้น

4. ถั่วเมล็ดแห้ง กินมื้อละ 2 ช้อนกินข้าว เช่น ถั่วลิสงต้ม เป็นต้น

5. ขนมไทยรสไม่หวานจัด กินมื้อละ 1 ถ้วยเล็ก โดยมีอาหารกลุ่มข้าว–แป้ง (พืชหัว) กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้กลุ่มเนื้อสัตว์ (ถั่วเมล็ดแห้ง) หรือกลุ่มนม เป็นส่วนประกอบ เช่น ฟักทองแกงบวด กล้วยบวชชี เต้าส่วนข้าวต้มมัด ถั่วเขียวต้มน้ำตาล เป็นต้น

6. อาหารว่างอื่นๆ กินมื้อละ 1–3 ชิ้น (ขึ้นกับขนาด) โดยมีกลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์(ถั่วเมล็ดแห้ง) หรือกลุ่มนม เป็นส่วนประกอบ เช่น ซาลาเปาไส้หมูแดง ขนมจีบ แซนวิชไส้ทูน่า ขนมปังไส้หมูหยองเป็นต้น

นอกจากนี้ อาหารว่างจะต้องไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง และควรกินอาหารว่างก่อนเวลาอาหารมื้อหลักประมาณ 1½–2 ชั่วโมง

อาหารแบบไหน...ทำลายสุขภาพเด็ก

อาหารที่ไม่มีประโยชน์และให้โทษกับร่างกายเป็นอาหารที่เด็กๆ ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่

- ขนมขบเคี้ยว
- อาหารรสหวานจัด
- อาหารรสเค็มจัด
- อาหารที่มีไขมันสูง
- อาหารไม่สะอาดมีการปนเปื้อน
- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เพราะหากกินเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด และอาจถึงขั้นตาบอด เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ



ที่มา: http://www.scimath.org/article–science/item/4129–2014–05–21–08–30–48

นอนเท่าไหร่.....จึงจะเพียงพอ

การนอนหลับ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสมอง และสุขภาพของเด็ก โดยเวลานอนทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) มากขึ้น ส่งผลกระตุ้นการเจริญเติบโตและควบคุมสัดส่วนของไขมันในกล้ามเนื้อ เด็กที่นอนไม่เพียงพอ จะเกิดปัญหาการเจริญเติบโตไม่ดีการเรียนรู้ช้าลง ความจำลดลง ไม่มีสมาธิ การสร้างภูมิต้านทานโรคลดลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย จึงต้องส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8–10 ชั่วโมง



ที่มา: https://sites.google.com/a/muk.ac.th/mint/bthkhwam-sukhphaph/karphakphxnnxnhlabthihemaasm

เคลื่อนไหวร่างกาย มีกิจกรรมทางกายออกและกำลังกายเป็นประจำมีประโยชน์อย่างไร

การนั่งๆ นอนๆ เช่น การดูทีวี การใช้คอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วน จากการศึกษาพบว่า การดูทีวีมักจะมีพฤติกรรมบริโภคขนมกรุบกรอบ ได้รับพลังงานมากเกินความต้องการ จึงแนะนำให้ดูทีวีไม่เกินวันละ2 ชั่วโมง และส่งเสริมให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายและ/หรือออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เช่น ทำงานบ้านเดิน วิ่ง กิจกรรมเข้าจังหวะ กระโดดเชือก ว่ายน้ำ เล่นกีฬา เป็นต้น การเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น การย่อยอาหาร และการขับถ่ายดีขึ้น สร้างมวลกระดูกมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรง เป็นผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตดี ความสูงเพิ่มขึ้น น้ำหนักตัวเหมาะสม



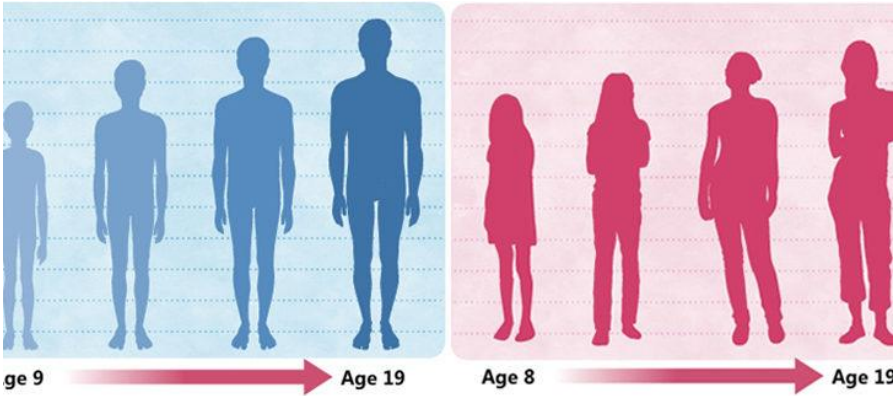
ที่มา: https://pantip.com/topic/31546596

อาหารและโภชนาการสำหรับวัยรุ่น



ที่มา: https://sites.google.com/site/lekdee447/kar-ceriy-teibto-laea-phathnakar-khxng-way-run

วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth spurt) ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน มีสัดส่วนของกล้ามเนื้อและไขมันเพิ่มขึ้น มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆ มากมาย มีการสร้างโกรว์ธฮอร์โมน(Growth hormone) เพิ่มขึ้น เพราะมีบทบาทโดยตรงต่อการเติบโตทางร่างกาย โกรว์ธฮอร์โมนจะทำงานผสมผสานกับฮอร์โมนอื่นๆ ได้แก่ ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid hormone) ที่ทำหน้าที่ควบคุมเมทาบอลิซึมของร่างกาย ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ที่กระตุ้นการพัฒนาลักษณะเพศหญิงให้เด่นชัด เช่น กระตุ้นการเจริญเติบโตของเต้านมหัวนม การกระจายของเนื้อเยื่อ ไขมัน ทำให้มีสะโพก เอว มีรูปร่างเป็นแบบหญิงและเร่งให้เข้าสู่วุฒิภาวะเร็วขึ้นและเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย ที่กระตุ้นกล้ามเนื้อให้เจริญเติบโตทั้งด้านขนาดและความแข็งแรง



ที่มา: http://www.physiotherapies.co.uk/teenage-growth-spurts/

ด้านน้ำหนักและส่วนสูงพบว่า เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น มีอัตราการเพิ่มของส่วนสูงเพิ่มขึ้นเด่นชัดอีกครั้งโดยช่วงแรกอัตราส่วนสูงมากที่สุดคือเมื่อเป็นทารกอยู่ในครรภ์และช่วงทารกแรกเกิดจนอายุ 2 ปี โดยที่วัยรุ่นเพศชายช่วงอายุ 10½–13 ปี มีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 6–8 เซนติเมตร/ปี และน้ำหนักเพิ่มขึ้น 5–6 กิโลกรัม/ปี สำหรับวัยรุ่นเพศหญิงช่วงอายุ 10½–13 ปี ความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 5–6 เซนติเมตร/ปีและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 4–5 กิโลกรัม/ปี



ที่มา: http://www.krusarawut.net/wp/?p=199

ความต้องการอาหารของวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นช่วงที่กำลังมีการเจริญเติบโตสูงสุด (Growth spurt) ร่างกายมีความต้องการสารอาหารในปริมาณสูงเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ รายละเอียดดังนี้

• พลังงาน ความต้องการพลังงานขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย การเผาผลาญอาหารและแรงงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมทั้งการเรียนและกิจกรรมต่างๆ จึงแนะนำให้วัยรุ่นชายควรได้รับพลังงานวันละ 1,700–2,300 กิโลแคลอรี วัยรุ่นหญิงควรได้รับพลังงานวันละ 1,600–1,850 กิโลแคลอรีซึ่งสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกาย

• คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุด และควรได้รับเป็นสัดส่วนร้อยละ 55–60 ของพลังงานทั้งหมดแหล่งคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มัน ข้าวโพด เมื่อเข้าสู่ร่างกายย่อยและดูดซึมเป็นน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด ส่งไปเลี้ยงสมอง ถ้าใช้ไม่หมดจะถูกเก็บสะสมในรูปไกลโคเจน (Glycogen) เก็บที่ตับและกล้ามเนื้อ



ที่มา: https://mahosot.com/

• โปรตีน ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสารช่วยย่อย และสร้างฮอร์โมน โดยทั่วไปวัยรุ่นต้องการโปรตีน 1.0–1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10–15 ของพลังงานที่ควรได้รับทั้งหมด ถ้าวัยรุ่นเป็นนักกีฬาอาจต้องการโปรตีนมากขึ้นเป็น 1.5 กรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมการได้รับโปรตีนน้อยเกินไปจะทำให้เจริญเติบโตช้า ภูมิต้านทานต่ำ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร แต่ถ้าได้รับมากเกินไปจะทำให้ไตทำงานหนัก จึงควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสม แหล่งอาหารของโปรตีน ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ ปลา นม ถั่วเมล็ดแห้ง ผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้ง



ที่มา:https://www.honestdocs.co/5–food–group–and–its–benefit

• ไขมัน เป็นแหล่งกรดไขมันที่จำเป็นต่อระบบประสาท และช่วยให้วิตามินที่ละลายในไขมันสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไขมันจะถูกเก็บในเนื้อเยื่อไขมันและกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปควรได้รับประมาณร้อยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด แหล่งอาหาร ได้แก่ ไขมันจากพืชและจากสัตว์ น้ำมันปลา เนย งา

• วิตามิน เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อปฏิกิริยาการสลายอาหารให้ได้พลังงาน วิตามินมีอยู่ในอาหารต่างๆที่รับประทาน โดยเฉพาะในธัญพืช ผักและผลไม้



ที่มา: https://www.sanook.com/women/72693/

• แร่ธาตุ มีความสำคัญเป็นองค์ประกอบของเซลล์และกล้ามเนื้อ แร่ธาตุที่มีความสำคัญกับวัยรุ่นมากคือแคลเซียม เพราะมีส่วนสำคัญในการสร้างกระดูก และทำให้มีความสูงเพิ่มมากขึ้น แหล่งแคลเซียม ได้แก่นม ผลิตภัณฑ์จากนม ปลาเล็กปลาน้อย กุ้งเล็ก กะปิ ปลากระป๋อง แมลงต่างๆ เช่น ตั๊กแตน และผักใบเขียว แร่ธาตุฟอสฟอรัสก็เป็นสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของกระดูกเช่นกัน โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างแคลเซียม : ฟอสฟอรัส คือระหว่าง 1.5–2 : 1 แหล่งอาหารของฟอสฟอรัส ได้แก่ถั่ว ไข่ ปลา เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ นม และเนยแข็ง สำหรับธาตุเหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงนั้นในวัยรุ่นหญิงมีความต้องการมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากมีการสูญเสียไปกับประจำเดือนที่ขับออกมาทุกเดือน อาหารที่มีธาตุเหล็กมาก ได้แก่ ตับ เลือด และเนื้อสัตว์ที่มีสีแดง

• น้ำ เป็นส่วนประกอบของเซลล์ น้ำย่อย ฮอร์โมน น้ำเป็นตัวละลาย ช่วยรักษาความสมดุลและอุณหภูมิของร่างกาย โดยปกติร่างกายต้องการน้ำวันละประมาณ 8–10 แก้ว

วัยรุ่นกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ

ข้อแนะนำการกินที่เรียกว่าโภชนบัญญัติ 9 ประการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัยรุ่นให้เข้ากับวิถีชีวิตที่รวดเร็ว ดังนี้

1. กินอาหารครบ 5 หมู่ หลากหลายไม่ซ้ำซากและดูแลน้ำหนักตัวสม่ำเสมอ

2. กินข้าวเป็นหลัก สลับกับแป้ง เน้นกินข้าวกล้อง ข้าวโพด ลูกเดือยหรืออาหารไม่ขัดขาว

3. กินพืชผัก และกินผลไม้ตามธรรมชาติ เน้นกินพืชผัก 5 สี เพื่อให้ได้รับใยอาหาร และสารไฟโตเอสโทรเจนอย่างเพียงพอ

4. กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง เน้นกินปลา ไข่ และเนื้อแดง

5. ดื่มนมที่เหมาะสมกับวัย เน้นการดื่มนมรสธรรมชาติ (รสจืด) และนมขาดมันเนยสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก



ที่มา: https://www.honestdocs.co/breakfast-most-important-for-working-people

6. ไม่ควรกินอาหารที่มีไขมันสูง เน้นวิธีการประกอบอาหารแบบไม่ใช้น้ำมันและใช้น้ำมันน้อย ต้ม นึ่ง ลวก อบและลดการกินอาหารขนมอบที่มีไขมันทรานส์ประกอบ เช่น โดนัต แครกเกอร์ คุกกี้ พาย และขนมอบที่ใช้มาร์การีนประกอบ

7. ไม่ควรกินอาหารรสจัด เน้นกินอาหารรสจืด และชิมก่อนเติม ลดเครื่องดื่มรสหวาน

8. ไม่ควรกินอาหารที่ปนเปื้อน เน้นกินอาหารสุกใหม่ๆ เลือกร้านค้าที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

9. ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เน้นดื่มน้ำเปล่าวันละ 6–8 แก้ว

อาหารและโภชนาการสำหรับวัยทำงานและหญิงเจริญพันธุ์



ที่มา: https://www.sanook.com/women/77677/

ความต้องการสารอาหาร

วัยทำงานเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว แต่ร่างกายยังต้องการสารอาหารเพื่อนำไปใช้ในการทำงานของร่างกาย และซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สึกหรอ จึงควรกินอาหารให้ได้ครบถ้วนและเหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย หญิงวัยทำงาน ควรรับประทานอาหารให้ได้พลังงานวันละ 1,600 กิโลแคลอรี โดยเป็นกลุ่มข้าวและแป้ง ประมาณ 8 ทัพพี วัยรุ่นทั้งชายหญิง และชายวัยทำงานต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี



ที่มา: http://www.waterlibrary.com/th/education/อาหารเช้า-มื้อสำคัญที่.html

โดยควรรับประทานอาหารในกลุ่มข้าวและแป้ง วันละ 10 ทัพพี สำหรับผู้ใช้พลังงานมาก เช่น นักกีฬาเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ต้องการพลังงานวันละ 2,400 กิโลแคลอรี และกินข้าวและแป้งได้ถึงวันละ 12 ทัพพีกินเนื้อสัตว์วันละ 6–12 ช้อนกินข้าว ดื่มนมวันละ 1–2 แก้ว ถ้าดื่มนมวัวไม่ได้ ให้ดื่มนมถั่วเหลืองหรือนมจากธัญพืชอื่นๆ แทนได้ แต่ควรเลือกชนิดที่เสริมแคลเซียม และควรกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง เพิ่มเติมด้วยควรกินผักวันละ 6 ทัพพี ผลไม้วันละ 3–5 ส่วน

นอกจากนี้ควรควบคุมการบริโภคน้ำตาล ไขมัน และเกลือ โดยเฉพาะปริมาณที่เติมลงในอาหาร ไม่ให้เกินปริมาณที่เหมาะสม คือ น้ำตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา ไขมัน/น้ำมันไม่เกินวันละ 6–8 ช้อนชา และเกลือไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา หรือเท่ากับน้ำปลา/ซีอิ๊วขาว/ซอสปรุงรส/ผงปรุงรส/ผงชูรส ประมาณ 3 ช้อนชา หรือซอสหอยนางรม/ซอสมะเขือเทศ/ซอสพริก ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ

- **เพศหญิง**

แร่ธาตุและวิตามินสำคัญสำหรับเพศหญิงคือธาตุเหล็ก แคลเซียม โฟเลต หรือกรดโฟลิกธาตุเหล็ก: จำเป็นในวัยทำงานเพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ด

เลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ธาตุเหล็กมีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารทั้งที่มาจากพืช เช่นคะน้า ผักโขม และผักใบเขียวเข้มต่างๆ เป็นต้น และจากสัตว์ ได้แก่เนื้อแดงเครื่องในและเลือด แต่ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กที่มาจากสัตว์ไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าตัวอย่างเมนูที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ยำยอดมะระหวาน/ผักหวาน/ผักกูด/ใบบัวบก/ชะพลู/ยอดกระถิน/สะเดา/เมี่ยงปลาทู/คะน้า เกาเหลาเลือดหมู แกงจืดตำลึงใส่ตับ ขนมจีนน้ำเงี้ยว ผัดกะเพราไก่ใส่ตับ ลาบหมู/เป็ด/เนื้อ/คั่วไก่ โจ๊กหมูเครื่องในใส่ไข่ ก๋วยจั๊บ ผัดถั่วงอกกับเลือดหมูและตับหมู ผัดเผ็ดถั่วฝักยาวใส่ตับ



ที่มา: http://www.rayonghip.com/joke_banlang_24/

แคลเซียม: ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ต้องการแคลเซียมเพื่อการสร้างมวลกระดูกวันละ 800 มิลลิกรัม ร่างกายจะเริ่มมีการสูญเสียมวลกระดูกเมื่ออายุย่างเข้า 40 ปี หรือใกล้หมดประจำเดือน ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศหญิงหรือ เอสโตรเจนลดลง ทำให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก การกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้ร่างกายและป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้



ที่มา: https://tansanmagic.com/milk/

นม 1 กล่อง (250 มิลลิลิตร) ให้แคลเซียม 300 มิลลิกรัม แคลเซียมในนมเป็นรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดี ทั้งนี้ควรดื่มนมพร่องไขมันหรือนมขาดมันเนย (ไขมัน 0%) เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะน้ำหนักเกินหากดื่มนมกล่องเล็ก (200 มิลลิลิตร) วันละ 2 กล่อง จะทำให้ได้แคลเซียม 2 ใน 3 ของความต้องการแคลเซียมในแต่ละวัน และสามารถได้รับแคลเซียมเพิ่มเติมจากอาหารอื่นๆ ที่มีแคลเซียมสูง เช่น เต้าหู้ กุ้งแห้งปลาเล็กปลาน้อย เมล็ดงา เป็นต้น ตัวอย่างเมนูอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น น้ำพริกกะปิ ยำยอดคะน้า/ผักกระเฉดยำปลาทู ลาบเต้าหู้ น้ำพริกปลาร้า ข้าวคลุกกะปิ แกงจืดเต้าหู้ เต้าหู้ทรงเครื่อง แกงส้มดอกแค/ผักกระเฉด เป็นต้น

โฟเลตหรือกรดโฟลิก: เป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเนื้อเยื่อของแม่และทารกในหญิงตั้งครรภ์ การได้รับโฟเลตเพียงพอจะช่วยป้องกันภาวะความผิดปกติในการสร้างหลอดประสาทไขสันหลัง (Neural tube defects หรือ NTD) ดังนั้นหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เข้าสู่วัยที่พร้อมต่อการตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารที่เป็น

แหล่งของโฟเลต ได้แก่ ผักใบเขียวเข้ม ถั่วลิสง ถั่วเมล็ดแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญพืชที่มักจะเติมกรดโฟลิกร่วมกับการเสริมวิตามินรวมที่มีกรดโฟลิกวันละ 400 ไมโครกรัมเป็นเวลา 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์จะมีผลป้องกันNTD ได้



ที่มา: http://www.newkidscenter.com/Foods-High-in-Folic-Acid.html

นอกจากนี้ ในหญิงวัยเจริญพันธุ์มักจะมีภาวะช่วงก่อนมีประจำเดือนที่เรียกว่า Pre–menstrual syndrome(PMS) ซึ่งทำให้เกิดอาการบวมน้ำ หงุดหงิด ปวดหลัง ตึงเต้านม การเสริมโฟเลตจะช่วยการสร้างสื่อสัญญาณประสาทส่งผลให้คลายอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดจาก PMS ได้ โดยควรกินโฟเลตเสริมไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน นอกจากนี้ สังกะสี แมกนีเซียม วิตามินดี วิตามินอี และไอโซฟลาโวน ซึ่งเป็นสารไฟโตเอสโตรเจนที่พบมากในถั่วเหลืองยังช่วยบรรเทาอาการ PMS ได้ด้วย

• เพศชาย

แร่ธาตุและสารสำคัญที่จำเป็นสำหรับสุขภาพเพศชายคือ ไลโคพีน และเซเลเนียมไลโคพีน: อยู่ในกลุ่มแคโรที-นอยด์ที่จัดว่าเป็นชนิดที่มีศักยภาพสูงที่สุดที่มีผลต่อการป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ช่วยลดระดับคอเลสเทอรอลตัวไม่ดี (LDL–cholesterol) ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบไลโคพีนพบมากในมะเขือเทศ โดยไลโคพีนจากผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศที่ผ่านการให้ความร้อน เช่น ซอส

มะเขือเทศจะถูกดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้ดีกว่าในมะเขือเทศสด มีรายงานวิจัยระบุว่าการบริโภคอาหารที่มีไลโคพีนเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้



ทีมา : http://www.goface.in.th/article-2272/สุขภาพ-ความงาม/มะเขือเทศสุกพระเอกปราบไขมัน-ได้อย่างไร.html

เซเลเนียม: เป็นแร่ธาตุที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก กลไกการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากของเซเลเนียมมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซเลโนโปรตีน (Selenoproteins) ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีเซเลเนียมเป็นองค์ประกอบ และมีความสำคัญต่อคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ โดยพบว่าการกินอาหารที่ขาดเซเลเนียมทำให้การแสดงออกของเซเลโนโปรตีนบกพร่องหรือต่ำ นอกจากนี้เซเลเนียมยังเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ กลูตาไธโอน เพอร์ออกซิเดส (Glutathione peroxidase) ซึ่งมีสมบัติต้านการถูกทำลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidative damage) ของชีวโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย เช่น ไขมัน ไลโพโปรตีนและดีเอ็นเอ นอกจากนี้เซเลโนโปรตีน ยังมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญของต่อมลูกหมากอาหารที่เป็นแหล่งของเซเลเนียม ได้แก่ อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และเครื่องใน เช่น ตับ และไต



ที่มา: ภก.ณัฐวุฒิ ลีลากนก“ซีลีเนียมคืออะไร” จาก http://health.haijai.com/3383/

อีกค่าหนึ่งที่ใช้ชี้บ่งความอ้วน คือสัดส่วนของรอบเอว ต่อส่วนสูง ควรมีค่าในช่วง 0.40–0.49 น้อยกว่านี้คือผอมไป มากกว่านี้คืออ้วนลงพุง นั่นคือรอบเอวไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูง นอกจากนี้ผู้ชายไม่ควรมีรอบเอวเกินกว่า 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) และผู้หญิงไม่ควรเกิน 32 นิ้ว (80 เซนติเมตร) เพราะจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ และเบาหวาน

ดัชนีมวลกาย(BMI)กับการควบคุมน้ำหนัก

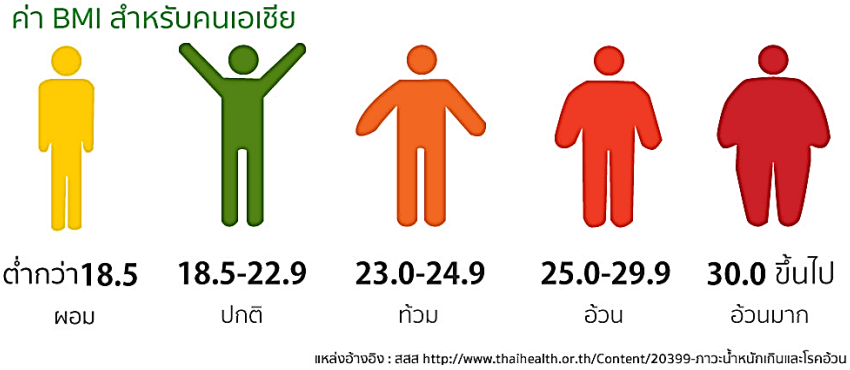
ดัชนีมวลร่างกายหรือ Body Mass Index (BMI) คือ อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักต่อส่วนสูง ที่ใช้บ่งว่าอ้วนหรือผอม ในวัยตั้งแต่อายุ 20ปี ขึ้นไป ความสำคัญของการรู้ค่าดัชนีมวลร่างกาย เพื่อดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ถ้าค่าที่คำนวณได้ มากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าเป็นโรคอ้วนแล้ว จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคนิ่วในถุงน้ำดี แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ผอมเกินไป ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลง ดังนั้นควรรักษาระดับน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

$$\text{สูตรคำนวณค่า BMI} = \frac{\text{น้ำหนักตัว(กิโลกรัม)}}{\text{ส่วนสูง(เมตร)}^2}$$

ค่าดัชนีมวลกาย

<18.5 กก./ม^2	=	ผอมหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
18.5–22.9 กก./ม^2	=	น้ำหนักตัวปกติ
23.0–24.9 กก./ม^2	=	น้ำหนักเกิน
25.0–29.9 กก./ ม^2	=	อ้วนระดับ1
ตั้งแต่ 30 กก./ม^2	=	อ้วนระดับ2

หากค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/เมตร^{2}จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย และประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลงแต่ถ้าค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กิโลกรัม/เมตร^{2}ขึ้นไปเป็นโรคอ้วนระดับ 2 จะส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดไขมันในเส้นเลือดหลอดเลือดสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคข้อเข่าเสื่อม และโรคมะเร็งบางชนิด



ที่มา: สสส http://www.thaihealth.or.th/Content/20399-ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

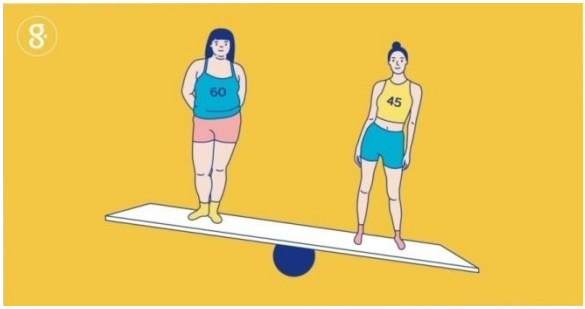
วิธีลดความอ้วนที่ดีและได้ผลที่สุด คือ การออกกำลังกาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและดำรงชีวิตประจำวัน เพราะการที่เรามีน้ำหนักตัวมากเกินไปเกิดจากการใช้พลังงานน้อยกว่าพลังงานที่เราได้รับจากอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวัน จึงเหลือพลังงานสะสมเป็นไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานในสำนักงานที่อาศัยอยู่ในเมือง กินอาหารที่มีพลังงานสูง(แป้ง น้ำตาล ไขมันสูง) แต่ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ใช้แรงงานและมีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่มาก นักการออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายเพื่อควบคุมน้ำหนักที่ง่ายที่สุด คือ การเดินให้ได้วันละ 11,000–12,000 ก้าว หรือจะออกกำลังกาย เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ให้ได้อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ การออกกำลังกายและมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานแล้ว ยังช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงด้วย



ที่มา: https://www.sanook.com/women/45789/

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและดำรงชีวิตประจำวันโดยรับประทานอาหารในแต่ละกลุ่มให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม เพื่อลดโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด กินผักและผลไม้ให้ได้วันละ 400 กรัมเพื่อให้ได้ใยอาหาร 25–30 กรัม นอกจากนี้ ควรกินอาหารให้หลากหลายไม่ซ้ำซาก ไม่สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่พอดี กินอาหารหลักให้ครบ 3 มื้อ โดยเน้นมื้อเช้าและกลางวัน กินให้ตรงเวลา และไม่ควรเข้านอนทันทีหลังกินอาหารเสร็จ เพื่อลดโอกาสการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน

เคล็ดลับในการควบคุมน้ำหนัก



ที่มา:https://www.greenery.org/articles/healthycoach01/

วัยทำงานมักพบปัญหาการดูแลเรื่องการกินอาหารและการออกกำลังกาย จนทำให้เกิดปัญหาน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือเกิดภาวะอ้วนลงพุง ดังนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาดังกล่าวควรใช้หลักในการดูแลน้ำหนักตัวดังต่อไปนี้

1. เลือกกินเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่ติดมัน หลีกเลี่ยงส่วนหนัง

2. เลือกอาหารที่ปรุงสุกโดยการต้ม นึ่ง ย่าง หลีกเลี่ยงอาหารทอดอมน้ำมัน

3. กินอาหารหลักให้ครบ 3 มื้อ โดยมีผักและผลไม้ทุกวัน

4. หากดื่มนม ควรเลือกนมรสธรรมชาติ สูตรพร่องไขมัน หรือไขมัน 0% หลีกเลี่ยงนมรสหวานรสช็อคโกแลต และนมเปรี้ยวพร้อมดื่มรสผลไม้ทั้งนี้เพราะ 1 กล่องมีน้ำตาลสูงถึง 3–4 ช้อนชา

5. งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม (1 กระป๋องมีน้ำตาล 7– 12 ช้อนชา) และเครื่องดื่มชาเขียว (1 ขวดมีน้ำตาล 8–14 ช้อนชา)

6. กินผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมแทนการดื่มน้ำผลไม้ โดยเฉพาะน้ำผลไม้เข้มข้นบรรจุกล่อง ซึ่งมีปริมาณน้ำตาลสูงถึงประมาณ 7–8 ช้อนชาต่อกล่องขนาด 300 มิลลิลิตร หากต้องการดื่มน้ำผลไม้ควรดื่มน้ำผลไม้ที่คั้นมาจากผลไม้สด โดยไม่เติมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม ซึ่งจะทำให้ได้รับสารอาหารใกล้เคียงกับการรับประทานผลไม้สด ยกเว้นใยอาหาร เพราะใยอาหารจะอยู่ในส่วนของเนื้อและเปลือกผลไม้ ที่ถูกแยกออกไประหว่างการคั้นน้ำผลไม้จึงมีใยอาหารเหลืออยู่น้อยมาก หากต้องการได้รับใยอาหารควรดื่มน้ำผลไม้ที่ปั่นโดยไม่แยกกากออก



ที่มา: https://www.sanook.com/women/72693/

7. หากกินสลัดผักสด ไม่ควรราดน้ำสลัดมากเกินไป เพราะส่วนประกอบหลักของน้ำสลัดคือ น้ำมันพืชโดยเฉพาะน้ำสลัดแบบข้นหรือครีม หรือน้ำสลัดใสที่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชเป็นหลัก ซึ่งมีปริมาณไขมันและน้ำตาลสูงควรเลือกน้ำสลัดใสที่ทำจากน้ำส้มสายชู/แอปเปิ้ลไซเดอร์ หรือน้ำสลัดแบบครีมชนิดไขมันต่ำ เป็นต้น

8. กาแฟหรือชาควรเลือกดื่มที่ไม่ใส่น้ำตาล นมข้นหวาน นมข้นจืดครีมเทียม และวิปปิ้งครีม ซึ่งให้พลังงานสูง โดยอาจเติมนมสด ครีมเทียมชนิดไขมันต่ำ หรือนมสดพร่องมันเนยได้ และไม่ควรดื่มกาแฟเกิน 2 ถ้วยต่อวัน เพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนมากเกินไปกาแฟดำ 1 แก้วให้พลังงานเพียง 55 กิโลแคลอรี ในขณะที่กาแฟเย็น 1 แก้ว ให้พลังงานมากกว่าถึง 2–3 เท่าเพราะมีน้ำตาลประมาณ 4–5 ช้อนชา โดยเฉพาะเครื่องดื่มกาแฟปั่น และชานมไข่มุก1 แก้ว อาจให้พลังงานพอๆ กับ อาหาร 1 มื้อ (300–400 กิโลแคลอรี)



ที่มา: http://www.jesseescoffee.com/

9. จำกัดปริมาณการกินอาหารที่อุดมด้วยไขมัน น้ำตาล และเกลือ

10. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน กินอาหารให้หลากหลาย ไม่กินซ้ำๆ

11. ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และพักผ่อนให้เพียงพอ

อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ



ที่มา: http://www.healthandtrend.com/healthy/healthy-tips/tips-for-seniors-on-how-to-cure-anorexia

ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตถึงขีดสุดแล้วการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายจะเป็นไปในด้านเสื่อมสลายมากกว่าการสร้างเสริมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุการทำงานของระบบประสาทจะด้อยลงผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องนี้อย่างมาก อาจเป็นโรคฟันผุหรือไม่มีฟันทั้งปากต่อมน้ำลายหลั่งสารน้ำลายน้อยลงมีผลทำให้การบดเคี้ยวอาหารภายในปากเป็นไปได้ไม่ดีเมื่ออาหารมาถึงกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมีปัญหาการย่อยและการดูดซึมเพราะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมีน้อยลงอาหารที่ย่อยไม่ได้เมื่อผ่านมาถึงลำไส้ใหญ่ก็จะเกิดการสะสมเกิดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่และปล่อยก๊าซออกมาทำให้ท้องขึ้นท้องอืดได้การเคลื่อนไหวของลำไส้ก็มีน้อยกว่าวัยหนุ่มสาวทำให้เกิดอาการท้องผูกอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการพลังงานและสารอาหารที่มีคุณภาพสูงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพจึงควรกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูงอายุ

- **พลังงาน**

โดยทั่วไปความต้องการของพลังงานจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของร่างกาย ส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อลดลงขณะที่เนื้อเยื่อไขมันเพิ่มขึ้น จึงทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของร่างกาย (Basal Metabolic Rate, BMR) ลดลง นอกจากนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ลดความกระฉับกระเฉงลงเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นความต้องการพลังงานของผู้สูงอายุจึงน้อยลงกว่าวัยผู้ใหญ่

- **โปรตีน**

ปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคือ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เน้นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพคือมีกรดอะมิโนจำเป็น (Essential Amino Acids) ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่นเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ น้ำนม และถั่วเมล็ดแห้งบางชนิด ไม่ควรบริโภคโปรตีนมากเกินไป เพราะจะมีผลทำให้ลดการดูดกลับของแคลเซียมที่ไต ทำให้มีการขับแคลเซียมทางปัสสาวะมากขึ้น เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน



ที่มา:http://www.healthcarethai.com/

• **ไขมัน**

ความต้องการไขมันของร่างกาย คือ ร้อยละ 20–35 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน โดยคิดเป็นกรดไขมันอิ่มตัวร้อยละ 8–10 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวร้อยละ 15 และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนร้อยละ 10กรดไขมันที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนชนิดโอเมก้า3 เช่น กรดแอลฟา–ไลโนเลนิก(α–linolenic acid) กรดไขมันอีพีเอ (Eicosapentaeonic acid, EPA) และกรดไขมันดีเอชเอ (Docosahexaenoicacid, DHA) ซึ่งมีอยู่มากในปลาทะเลและปลาที่มีไขมันสูง เช่น ปลาจาระเม็ดขาว ปลาสำลี ปลากะพงขาวปลาอินทรีย์ ปลาดุก ปลาสวาย ปลาช่อน ปลาสลิด เป็นต้น กรดไขมันชนิดโอเมก้า3 ยังช่วยลดอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) จึงมีผลต่อเอ็นข้อต่อต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงสายตาเพิ่มภูมิคุ้มกัน และป้องกันการเกิดความจำเสื่อม



ที่มา: ttps://www.smartsme.co.th/content/36794

• **คาร์โบไฮเดรต**

ความต้องการของคาร์โบไฮเดรตกำหนดที่ร้อยละ 45–65 ของพลังงานที่ร่างกายได้รับต่อวัน ชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุคือ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Complex carbohydrate)ได้แก่ ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ ธัญชาติ ที่ไม่ขัดสี ขนมปังโฮลวีท



ที่มา: http://www.sandeerice.com/th/knowledge/5

• แร่ธาตุและวิตามิน

โดยทั่วไปความต้องการวิตามินและแร่ธาตุของผู้สูงอายุไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่ยกเว้นความต้องการวิตามินบางชนิดเพิ่มขึ้น เช่น วิตามินดี วิตามินบี6 และวิตามินบี 12 ผู้สูงอายุมักมีการดูดซึมวิตามินบี12 ลดลงเนื่องจากระดับของ Intrinsic factor ซึ่งจำเป็นในการดูดซึมของวิตามินบี12 ลดลงเมื่ออายุสูงขึ้น สำหรับวิตามินดีร่างกาย

สามารถสังเคราะห์ได้ที่ผิวหนังเมื่อถูกแสงแดด โดยมากผู้สูงอายุออกไปนอกบ้านน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นๆ อีกทั้งผิวหนังของผู้สูงอายุสังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยลง ดังนั้น จึงมีข้อแนะนำให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารที่มีวิตามินดีสูง หรือได้รับวิตามินดีเสริมวันละ 10 ไมโครกรัม

แร่ธาตุที่ผู้สูงอายุต้องการมากขึ้นคือแคลเซียม ส่วนแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุต้องการน้อยลงคือโครเมียมและผู้สูงอายุหญิงต้องการธาตุเหล็กลดลงเนื่องจากการหมดประจำเดือน เช่นเดียวกันกับอีเล็กโทรไลต์ (โซเดียมโปแตสเซียม และคลอไรด์) ซึ่งผู้สูงอายุวัยปลายมีความต้องการลดลง สำหรับผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่เป็นประจำมักพบว่ามีการขาดวิตามินซีด้วย

• ใยอาหาร

ปริมาณใยอาหารที่แนะนำให้บริโภคสำหรับผู้สูงอายุเท่ากับผู้ใหญ่คือ 25 กรัมต่อวันใยอาหารช่วยในการขับถ่าย ทำให้ท้องไม่ผูก ลดความเสี่ยงต่อการเป็นริดสีดวงทวาร การที่อาหารไม่อยู่ในทางเดินอาหารนานเกินไปเป็นการลดระยะเวลาที่สารพิษอยู่ในทางเดินอาหาร จึงเป็นการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

นอกจากนี้ใยอาหารยังเป็นอาหารที่ดีสำหรับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดกรดไขมันสายสั้นซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจำนวนน้อยๆ อีกทางหนึ่ง ใยอาหารพบมากในผักและผลไม้ ดังนั้นจึงควรบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำ



ที่มา: http://www.no9thailand.com/content--4-3028-35713-1.html

• น้ำ

น้ำมีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์ในทุกๆ ช่วงอายุ น้ำมีหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการต่างๆของร่างกาย รวมถึงการรักษาสมดุลของร่างกายและการขับของเสีย แม้ว่าความต้องการน้ำในผู้สูงอายุจะน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่และเด็ก แต่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะดื่มน้ำในปริมาณน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายดังนั้นผู้สูงอายุควรดื่มน้ำประมาณวันละ 6–8 แก้ว เป็นประจำทุกวัน

คำแนะนำการกินอาหารด้วยผู้สูงอายุต้องการพลังงานลดลง แต่ต้องการโปรตีนเท่าเดิม (1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) ดังนั้นผู้สูงอายุควรกินอาหารกลุ่มข้าวแป้ง

และไขมันลดลง เพื่อให้ได้พลังงานไม่มากเกินไป เน้นการกินข้าวแป้งที่ผ่านการขัดสีน้อยวันละประมาณ 6–8 ทัพพี สำหรับเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ยังกินได้เหมือนเดิม ประมาณวันละ 8–10 ช้อนกินข้าว เนื้อปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุควรกินปลาสองครั้งต่อสัปดาห์ โดยที่หนึ่งครั้งควรเป็นปลาทะเลที่มีไขมันสูง เพราะมีกรดไขมันสายยาวชนิดโอเมก้า 3 สูง เพื่อช่วยป้องกันโรคหัวใจ และยิ่งสำคัญกับผู้ที่มีอาการทางหัวใจอยู่แล้ว แต่เนื่องจากปลาที่มีไขมันสูงอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษ (เช่น Dioxin และ PCBs)

ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้กินปลาเกินสี่ครั้งต่อสัปดาห์ (ปริมาณการกินปลาแต่ละครั้งประมาณ 140 กรัม)ผู้สูงอายุควรกินอาหารหลากหลายที่มีผักและผลไม้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้ปริมาณใยอาหารที่เพียงพอนอกจากนี้ผักและผลไม้ยังเป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงอีกด้วย ผู้สูงอายุที่ดื่มนมได้ท้องไม่เสียยังควรดื่มนมที่มีไขมันต่ำเป็นประจำ นอกจากนี้อาจพิจารณากินอาหารที่มีการเติมวิตามินและแร่ธาตุหรืออาหารฟังก์ชันบางชนิดที่อาจมีผลดีต่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มโยเกิร์ตที่มีโพรไบโอติกส์ (Probiotics) และอาหารที่มีการเติมใยอาหาร หรือ พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) ซึ่งดีต่อสุขภาพของทางเดินอาหาร



ที่มา: https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php

ผู้สูงอายุมักมีการรับรสและกลิ่นที่เปลี่ยนไปเมื่ออายุมากขึ้น มีผลต่อการเจริญอาหารของผู้สูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุกินได้น้อยลงจะมีผลทำให้ความสามารถในการดูดซึม

อาหารน้อยลงไปด้วย จึงเป็นการยากที่จะได้รับสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น จึงมีความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรกินอาหารที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับพลังงาน วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างเพียงพอผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยกลางและวัยปลายมักมีสุขภาพช่องปากและฟันไม่ดีพอ การดัดแปลงเมนูอาหารและวิธีการเตรียมอาหารอาจช่วยให้ผู้สูงอายุกินอาหารได้มากขึ้น เช่น การกินผักสดอาจเปลี่ยนเป็นผักต้ม การกินผลไม้เป็นชิ้นหรือทั้งผลอาจเปลี่ยนเป็นผลไม้ปั่น การเปลี่ยนเนื้อสัตว์ที่เป็นชิ้นให้เป็นเนื้อสัตว์สับละเอียดหรือเป็นชิ้นเล็กๆ แทน เป็นต้น

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ การเสื่อมถอยของร่างกายก็มีมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ดีมาก่อนทำให้ผู้สูงอายุมักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อต่างๆ (Non–Communicable Diseases) และโรคที่เกิดจากความเสื่อม (Degenerative diseases) เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) โรคซึมเศร้าโรคเบาหวาน โรคไต และโรคมะเร็งบางชนิด ดังนั้นอาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงคือ อาหารประเภทที่มีผลกระทบในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว และอาหารที่มีผลให้อาการของโรครุนแรงขึ้น ได้แก่อาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว และอาหารที่มีรสจัด ไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหรือหวานจัด

อาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว และอาหารที่มีคอเลสเทอรอลสูง เช่น หมูสามชั้น คอหมูย่างเนื้อไก่ติดหนัง นอกจากส่งผลให้เกิดไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดไขมันสะสมตามหลอดเลือด ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์อัมพาต

อาหารที่มีรสจัด โดยเฉพาะเค็มจัดและหวานจัด อาหารที่มีปริมาณเกลือสูงทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตและความดันโลหิตสูง อาหารที่หวานจัดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ



ที่มา: http://campus.sanook.com/1381805/

ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีปัญหาทั้งอ้วนและผอม การกินอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนและมีปริมาณมากเกินไปทำให้น้ำหนักเกินจนถือว่าเป็นโรคอ้วน แต่การบริโภคอาหารน้อยเกินไปก็มักเกิดในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในวัยปลาย(อายุมากกว่า 80 ปี) ทำให้ผอมกว่าเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 30.9 และ 27.6 ในผู้ชายและผู้หญิงตามลำดับ ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารได้น้อยและมีปัญหาการขาดสารอาหาร ได้แก่ การรับรู้กลิ่นและรสชาติอาหารลดลงการหลั่งน้ำลายลดลง มีปัญหาในการกลืนและสุขภาพช่องปากและฟัน การทำงานของกระเพาะอาหาร ลำไส้ตับอ่อน และตับ เสื่อมลง รวมทั้งปัจจัยทางสังคม เช่น ถูกทอดทิ้ง รายได้ต่ำ หรือการถูกแบ่งแยกจากสังคม หรือการสูญเสียผู้เป็นที่รัก ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ การเจ็บป่วย การได้รับยาบางชนิดอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและอาหาร ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร



ที่มา: https://www.isranews.org/isranews-short-news/61194-news_61194.html

การพิจารณาว่าผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการที่พอเหมาะหรือไม่นั้น ใช้ตัวชี้วัดดัชนีมวลกาย (Body Mass Index,BMI) เช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่ คือ ถ้าดัชนีมวลกาย < 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าน้ำหนักน้อยหรือผอมและถ้าดัชนีมวลกาย > 23.0 และ > 25.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่ามีภาวะน้ำหนักตัวเกินและอ้วนตามลำดับ

แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

นอกจากการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ทุกมื้อเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

- พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6–8 ชั่วโมง
- พยายามอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
- ฝึกการขับถ่ายอย่าให้ท้องผูก
- ดูแลสุขภาพช่องปากฟันและเหงือกอยู่เสมอ
- ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับสภาพของร่างกาย

- งดสิ่งเสพติดที่บั่นทอนสุขภาพเช่นบุหรี่เหล้า
- ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- มองโลกในแง่ดีจะทำให้จิตใจสดใสอารมณ์ดี
- ควรหาโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน



ที่มา: http://www.pikool.com/

ตอนที่ 2

ความสำคัญของการออกกำลังกาย

ความสำคัญการออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย (Exercise) เป็นศัพท์ที่ใช้กับกิจกรรมทางกายเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่จะต้องรู้จักการตอบสนองต่อร่างกายของมนุษย์ในรูปแบบของการออกกำลังกายเฉพาะอย่างซึ่งสามารถดัดแปลงร่างกายให้กระทำจนเกิดผลการฝึกเฉพาะอย่างนั้นๆ



ที่มา: https://sites.google.com/site/beautifulbewbew08/kar-xxk-kalang-kay

การออกกำลังกายหมายถึงกิจกรรมที่กระทำแล้วทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี ทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งระบบโครงสร้างและหน้าที่ หากขาดการออกกำลังกายร่างกายจะลดศักยภาพในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์และความรู้สึกดีขึ้นอีกด้วย

ร่างกายมนุษย์มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อความเจริญเติบโตและรักษาสภาพการทำงานที่ดีเอาไว้การที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสมรรถภาพทางกายหรือสุขภาพแต่ยังเป็นสาเหตุของความผิดปกติของร่างกายและโรคร้ายหลายชนิดที่ป้องกันได้ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางการแพทย์ที่พบมากในปัจจุบัน ในทางการแพทย์การออกกำลังกายอาจเปรียบได้กับยาสารพัดประโยชน์เพราะใช้เป็นยาบำรุงเป็นยาป้องกันและเป็นยาบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่การที่ได้ชื่อว่ายาแล้วไม่ว่าจะวิเศษเพียงไรก็จะต้องใช้ด้วยขนาดหรือปริมาณที่เหมาะสมกับคนแต่ละคนในคนที่ใช้โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือปริมาณที่เหมาะสมนอกจากอาจไม่ได้ผลแล้วยังอาจเกิดโทษจากยาได้ด้วยการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพคือ การจัดชนิดของความหนัก ความนานและความบ่อยของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย สภาพแวดล้อมและจุดประสงค์ของแต่ละคนถ้าบุคคลใดก็ตามรู้จักออกกำลังกายที่ดี และเหมาะสมแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อการเจริญเติบโตการออกกำลังกายจัดเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเด็กที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่มีการกินอาหารมากอาจมีส่วนสูงและน้ำหนักตัวมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันโดยเฉลี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ร่างกายมีไขมันมากเกินไป มีมวลกระดูกน้อย หัวใจมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวและรูปร่างอาจผิดปกติได้ เช่นเข่าชิดกัน อ้วนแบบฉุ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติตรงข้ามกับเด็กที่ออกกำลังกายถูกต้องสม่ำเสมอร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตอย่างถูกส่วนจึงกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ เจริญขึ้นพร้อมกันไปทั้งขนาด รูปร่างและหน้าที่การทำงานและเมื่อประกอบกับผลของการออกกำลังกายที่ทำให้เจริญอาหารการย่อยอาหารและการขับถ่ายดีเด็กที่ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจึงมีการเจริญเติบโตดีกว่าเด็กที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย

2. เพื่อสุขภาพเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพถึงแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าการออกกำลังกายสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรค

ที่เกิดจากการติดเชื้อได้แต่มีหลักฐานที่พบบ่อยครั้งว่าเมื่อนักกีฬาเกิดการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อจะสามารถหายได้เร็วกว่าและมีโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าข้อที่ทำให้เชื่อได้แน่ว่าผู้ที่ออกกำลังกายย่อมมีสุขภาพดีกว่าผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายคือ การที่อวัยวะต่างๆ มีการพัฒนาทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าที่การทำงานโอกาสของการเกิดโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ เช่นโรคเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะจึงมีน้อยกว่า



ที่มา: https://ru.pngtree.com/freepng/four-children-jumping-rope_2736126.html

3. เพื่อสมรรถภาพทางกายถ้าการออกกำลังกายเป็นยาบำรุงการออกกำลังกายถือเป็นยาบำรุงเพียงอย่างเดียวที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได้เพราะไม่มียาใดๆที่สามารถทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริงและถาวรยาบางอย่างอาจทำให้ผู้ใช้สามารถทนทำงานบางอย่างได้นานกว่าปกติแต่เมื่อทำไปแล้วร่างกายก็จะอ่อนเพลียกว่าปกติจนต้องพักผ่อนนานกว่าปกติหรือร่างกาย ทรุดโทรมลงไปในทางปฏิบัติเราสามารถเสริมสร้างสมรรถภาทางกายทุกๆ ด้านได้ เช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความอดทนของกล้ามเนื้อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ความคล่องตัว ฯลฯ

4. เพื่อรูปร่างและทรวดทรงการออกกำลังกายเป็นได้ทั้งยาป้องกันและยารักษาโรคการเสียทรวดทรงในช่วงการเจริญเติบโตดังข้อ 1. ย่อมป้องกันได้ด้วยการออก

กำลังกาย แต่เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วยังขาดการออกกำลังกาย ก็จะทำให้ทรวดทรงเสียไปได้ เช่นตัวเอียง หลังงอ พุงยื่น ซึ่งทำให้เสียบุคลิกภาพได้อย่างมาก ในระยะนี้ถ้ากลับมาออกกำลังกายอย่างถูกต้องเป็นประจำสม่ำเสมอยังสามารถแก้ไขให้ทรวดทรงกลับดีขึ้นมาได้แต่การแก้ไขบางอย่างอาจต้องใช้เวลานานเป็นเดือน เป็นปีแต่บางอย่างอาจเห็นผลภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน เช่น พุงยื่นการบริหารกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องเพียง 2 สัปดาห์ก็ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมีความตึงตัวเพิ่มขึ้นจนกระชับอวัยวะภายในไว้ไม่ให้ดันออกมาเห็นพุงยื่นออกมาได้

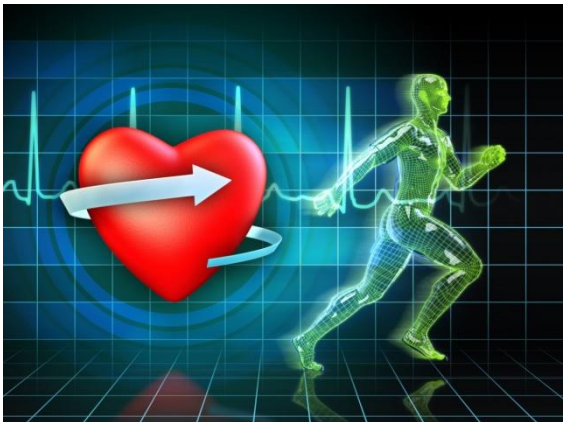


ที่มา: https://pngtree.com/so/female-vector

5. เพื่อการป้องกันโรคการออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคได้หลายชนิด โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะอันเนื่องจากการมีอายุมากขึ้น ซึ่งประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ในชีวิตประจำวันเช่นการกินอาหารมากเกินความจำเป็น ความเครียด การสูบบุหรี่มากหรือกรรมพันธุ์ โรคเหล่านี้ได้แก่ โรคประสาทเสีย ดุลยภาพหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ ความดันเลือดสูง โรคอ้วน โรคเบาหวานโรคข้อต่อเสื่อมสภาพ เป็นต้นผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีโอกาสเกิดโรคเหล่านี้ได้ช้ากว่าผู้

ที่ขาดการออกกำลังกายหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยจนชั่วชีวิต การออกกำลังกายจึงช่วยชะลอความชรา

6. เพื่อการรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพโรคต่างๆ ที่กล่าวในข้อ 5 หากเกิดขึ้นแล้วการเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมจัดเป็นวิธีรักษาและฟื้นฟูสภาพที่สำคัญในปัจจุบันแต่ในการจัดการออกกำลังกายที่เหมาะสมมีปัญหามากเพราะบางครั้งโรคกำเริบรุนแรงจนการออกกำลังกายแม้เพียงเบาๆ ก็เป็นข้อห้ามในกรณีดังกล่าวการควบคุมโดยใกล้ชิดจากแพทย์ผู้ทำการรักษาและการตรวจสอบสภาพร่างกายโดยละเอียดเป็นระยะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง



ที่มา: http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/264

ทำไมถึงต้องออกกำลังกาย

ในปัจจุบันวิทยาทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สามารถป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ได้มากมาย ดังนั้นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิต จะมาจากโรคที่ไม่ติดเชื้อ และจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้เราสามารถป้องกันได้หรือทำให้ทุเลาลงได้ โดยการออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม การป้องกันเสริมสร้าง

สุขภาพ เป็นวิธีการที่ได้ผล และประหยัดที่สุด สำหรับการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจึงมีประโยชน์และมีความสำคัญ ดังนี้

1. ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน สมรรถภาพการทำงานของหัวใจจะดีขึ้น ถ้าออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอติดต่อกัน 3 เดือน ชีพจร หรือหัวใจจะเต้นช้าลง ซึ่งจะเป็นการประหยัดการทำงานของหัวใจ

2. ลดไขมันในเลือด เพราะไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

3. เพิ่มไขมันดี(HDL–C) ในเลือด ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

4. ลดความอ้วน เป็นการเผาผลาญปริมาณไขมันและเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อ

5. ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน

6. ช่วยลดความดันโลหิต (สำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง) ลดได้ประมาณ 10–15 ม.ม. ปรอท

7. ช่วยทำให้หัวใจ ปอด ระบบหมุนเวียนของโลหิต กล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นข้อต่อ กระดูก ผิวหนังแข็งแรงยิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียด ทำให้นอนหลับดียิ่งขึ้น ความจำดี เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ชะลออายุ ช่วยป้องกันอาการปวดหลัง (เพราะกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงขึ้น)

8. ป้องกันโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะสุภาพสตรีวัยหมดประจำเดือน

9. ร่างกายเปลี่ยนไขมันมาเป็นพลังงานได้ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นการประหยัดการใช้แป้ง (glycogen) ซึ่งมีอยู่น้อย และเป็นการป้องกันโรคหัวใจ

10.ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก

11.ทำให้ร่างกายสดชื่น ลดความเครียด จากการที่สมองผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อเอนดอร์ฟิน ออกมาในขณะออกกำลังกาย ฮอร์โมนนี้มีลักษณะคล้ายมอร์ฟีน จึงทำให้รู้สึกเป็นสุข

12.ทำให้มีสุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค

13.ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ระบบขับถ่ายดีขึ้น ช่วยให้ท้องไม่ผูก เพราะลำไส้มีการขยับตัวดีขึ้น

14.ช่วยให้นอนหลับสบายและหลับสนิท



ที่มา: http://suphannews.blogspot.com/2016/07/blog-post_91.html

การเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย

1. ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 2–3 ชั่วโมง

2. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายทันทีหลังตื่นนอน และควรหยุดออกกำลังกายอย่างน้อย 3ชั่วโมงก่อนเข้านอน

3. ควรดื่มน้ำหนึ่งแก้ว ก่อนออกกำลังกายและเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ควรดื่มน้ำด้วย เพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำ

4. เลือกชุดกีฬาและรองเท้าที่เหมาะสมกับชนิดของกีฬา

5. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ

การออกกำลังกายตามหลัก FITT

ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งเพื่อให้ผู้ออกกำลังกายได้ประโยชน์สูงสุด ควรยึดหลักปฏิบัติตามหลัก “FITT”

F = Frequency ความบ่อยของการออกกำลังกาย ความเหมาะสมในการออกกำลังกายในหนึ่งสัปดาห์นั้น ควรออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 3 วัน หนึ่งสัปดาห์ไม่ควรเกิน 6 วัน เพราะควรมีวันพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน

I = Intensity ความหนักของการออกกำลังกาย ผู้ออกกำลังกายมีความจำเป็นจะต้องทราบว่าควรออกกำลังกายเท่าใด จึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและได้ผลดีที่สุด



ที่มา: https://health.kapook.com/view145565.html

โดยปกติเราจะใช้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นตัววัดความหนักของงาน ถ้าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อัตราการเต้นของหัวใจของผู้ออกกำลังกายควรอยู่ในอัตรา 70–80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด โดยอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดมีสูตรในการคำนวณดังต่อไปนี้

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 220 (ชีพจรเด็กแรกเกิด)–อายุ = จำนวนครั้ง/นาที หรือ 100%

T = Time ความนานของการออกกำลังกาย ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง โดยทั่วๆ ไปควรใช้เวลาอย่างน้อย 20–30 นาที (แต่สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาควรเพิ่มเวลาให้นานขึ้น) โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ความหนักตามที่ต้องการ รักษาความหนักจนได้เวลาตามที่ต้องการ

T = Type ชนิดของการออกกำลังกาย โดยทั่วไปการออกกำลังกายจะต้องคำนึงถึงการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความต่อเนื่องของกิจกรรม และความเป็นจังหวะ ความเหมาะสมของแต่ละ เพศ วัย และสภาพทางร่างกายของทุกคน การฟื้นฟูทางร่างกาย การเจ็บป่วยและบกพร่องทางกาย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ชนิดของกิจกรรม เช่น วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก ว่ายน้ำ ฯลฯ



ที่มา: http://51011314302.blogspot.com/2010/04/

ประเภทของการออกกำลังกายแบ่งออกได้เป็น

1. การแบ่งตามลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อ

1.1 การออกกำลังกายแบไอโซเมตริก (Isometric Exercise or Static Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายแบบมีการหดตัวของกล้ามเนื้อที่มีความยาวคงที่ แต่มีการเกร็งหรือตึงตัว (Tension) ของกล้ามเนื้อเพื่อต้านกับแรงต้านทาน ดังนั้น เมื่อมีการออกกำลังกายชนิดนี้ อวัยวะต่างๆ จึงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่มีการเกร็ง

ของกล้ามเนื้อในลักษณะออกแรงเต็มที่ในระยะสั้นๆ เช่น ออกแรงดันผนังกำแพง ออกแรงบีบวัตถุหรือกำหมัดไว้แน่น หรือในขณะนั่งทำงานเอวฝ่ามือกดลงบนโต๊ะเต็มที่ เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกนี้ หากกระทำบ่อยๆ เป็นประจำจะมีผลต่อการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น แต่มีผลน้อยมากในการเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือด

การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือสถานที่สำหรับออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นๆ เพราะเป็นการออกกำลังที่ใช้เวลาน้อย และสามารถกระทำได้เกือบทุกสถานที่ นอกจากนั้น ยังเหมาะสำหรับนักกีฬาที่เพิ่งฟื้นจากการบาดเจ็บ เพราะไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะบางส่วนได้เต็มที่

สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคความดันเลือดสูง ไม่ควรออกกำลังกายด้วยวิธีนี้ เพราะเมื่อมีการเกร็งกล้ามเนื้อจะทำให้หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กับการเพิ่มของความดันเลือดเกือบทันทีจึงอาจเป็นอันตรายในขั้นที่รุนแรงได้

1.2 การออกกำลังกายแบไอโซโทนิก (Isotonic Exercise or Dynamic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายแบบมีการหดตัวของกล้ามเนื้อ ชนิดที่ความยาวของกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลง และอวัยวะมีการเคลื่อนไหว เป็นการบริหารกล้ามเนื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยตรงซึ่งสามารถแบ่งการทำงานของกล้ามเนื้อออกเป็น 2 ลักษณะคือ

1) คอนเซนตริก (Concentric) คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อชนิดที่ความยาวของกล้ามเนื้อหดสั้นเข้าทำให้น้ำหนักเคลื่อนเข้าหาลำตัว เช่น การยกน้ำหนักเข้าหาลำตัว ท่าวิดพื้นในขณะที่ลำตัวลงสู่พื้น

2) เอกเซนตริก (Eccentric) คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อชนิดที่มีการเกร็งกล้ามเนื้อและความยาวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น เช่น ยกน้ำหนักออกห่างจากลำตัว ท่าวิดพื้นในขณะยกลำตัวขึ้น

1.3 ไอโซคิเนติก (Isokinetic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายชนิดที่ความเร็วในการหดตัวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาของการเคลื่อนไหว เช่น การออกกำลังกายที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะและมีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในแต่แต่ละข้อต่อของการเคลื่อนไหว



ที่มา: http://hangcup.blogspot.com/2013/07/anaerobic-exercise.html

2. การแบ่งตามลักษณะการใช้ออกซิเจน

2.1 การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน หรือในขณะที่ออกกำลังกายแทบไม่ต้องหายใจเอาอากาศเข้าสู่ปอดเลย เช่น การวิ่งเร็วระยะสั้น หรือการวิ่งในกีฬาบางอย่าง เช่น การวิ่งเต็มที่เพื่อเข้าไปรับลูกเทนนิสที่ข้ามตาข่ายมา การกระโดดสูง กระโดดไกล

ขว้างจักร พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ซึ่งผลจากการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกคล้ายกับการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก

2.2 การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) หมายถึง การออกกำลังกายชนิดที่ต้องใช้ออกซิเจน หรือมีการหายใจในขณะออกกำลังกาย เป็นการบริหารให้ร่างกายเพิ่มความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจน

ในการออกกำลังกาย ร่างกายจะต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในการขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ของกล้ามเนื้อและอวัยวะที่เกี่ยวข้องและการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นนี้ ระบบการลำเลียงออกซิเจนไปยังจุดหมายปลายทางก็คือระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ จำเป็นต้องทำงานเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการออกกำลังกายเป็นประจำจึงทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดและระบบหายใจปรับตัวในทางดีขึ้น โดยสามารถเพิ่มการขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อและอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลกลับกันกับการขาดการออกกำลังกายที่กล่าวข้างต้น ตัวอย่างเช่น เคยทำงานหนึ่งซึ่งเป็นงานในขณะที่ไม่เคยออกกำลังกาย ต้องให้อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายมากถึง 170 ครั้งต่อนาทีแต่หลังจากออกกำลังกายเป็นประจำระยะหนึ่งแล้ว อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายอาจลดเหลือเพียง 130 ครั้งต่อนาที และถ้าจะให้อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายมากถึง 170 ครั้งต่อนาที ก็จะต้องเพิ่มความหนักของงานขึ้นอีกมาก ซึ่งแสดงว่าร่างกายยังมีกำลังสำรองอยู่มาก

ผลของการออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ขณะพัก หัวใจทำงานอย่างประหยัดหรือไม่หนักโดยบีบตัวน้อยครั้งลง ผู้ที่เคยมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 70 ครั้งต่อนาที หลังจากการออกกำลังกายเป็นประจำที่ทำให้หัวใจเต้นเพิ่มขึ้นเพียง 1,500–2,000 ครั้งต่อวันติดต่อกันเพียง 2–3 เดือน อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักอาจลดลงเหลือ 60 ครั้งต่อนาที ซึ่งทำให้ประหยัดการทำงานของหัวใจได้กว่า 10,000 ครั้งต่อวัน ผลคือหัวใจมีอายุยืนยาวขึ้น



ที่มา: http://hangcup.blogspot.com/2013/07/anaerobic-exercise.html

กิจกรรมที่นิยมและเหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

1. ว่ายน้ำ (Swimming) เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บน้อยเพราะน้ำจะช่วยพยุงร่างกายไว้คนที่อ้วนและน้ำหนักร่างกายมากเลือกออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ดีที่สุด

การว่ายน้ำควรต้องว่ายติดต่อกันถึงจะได้ผลดีให้นานอย่างน้อยประมาณ 20 นาทีอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสียของการว่ายน้ำคือหาสถานที่ว่ายน้ำได้ยากเสียค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนั้นต้องระมัดระวังการเกิดโรคบางอย่างได้ง่าย เช่น โรคตาแดง หูน้ำหนวก เป็นต้น การว่ายน้ำต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมาก จะต้องว่ายน้ำให้เป็นด้วยถ้ามีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคลมบ้าหมูห้ามว่ายน้ำคนเดียวเป็นอันขาดและผู้ที่มีอาการปวดหลังหรือปวดคอต้องพยายามหลีกเลี่ยงท่าที่ต้องแอ่นหลังหรือแหงนคอมากๆ หรือเปลี่ยนมาใช้ท่ากรรเชียง



ที่มา: https://sites.google.com/site/trairongcup/kila-way-na-ni-prathesthiy

2. วิ่งเหยาะๆ (Jogging) คือ การวิ่งอย่างช้าๆ ด้วยความเร็วที่ตนจะรู้สึกสบายว่าจะสามารถวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นไปได้นานๆ และได้ระยะทางไกลๆ การวิ่งเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ทำได้ง่ายที่สุด ประหยัดที่สุด และได้รับความนิยมมาก



ที่มา: https://lachule.co.th/index.php?op=beauty-detail&beautytip_id=49

3. เดินเร็ว (Walking) ฮิปโปเครติส (Hippocrates) กล่าวไว้ว่า“Walking is man’s best medicine” หรือ “การเดินนั้นเป็นโอสถขนานวิเศษที่สุดของมนุษยชาติ” การเดินที่ดีนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหว ลำตัวแกว่งแขนให้แรงด้วยจากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเดินกับการวิ่งพบว่า “การเดินนั้นจะมีการเคลื่อนไหวลำตัวส่วนบน (รวมทั้งแขนด้วย) มากกว่าการวิ่ง”



ที่มา: https://www.dek-d.com/nugirl/46287/

ข้อได้เปรียบของการเดินเมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งคือ

1. การเดินจะเกิดความชอกช้ำหรือการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นและข้อต่อน้อยกว่าการวิ่งและการเดินทำได้ง่ายกว่าการวิ่ง

2. การเดินมีความปลอดภัยมากกว่าการวิ่งทั้งในแง่ของการเกิดอุบัติเหตุและสุขภาพทั่วๆไป

3. สถานที่สำหรับออกกำลังกายด้วยการเดินนั้นสามารถเลือกได้ง่ายกว่าการวิ่ง

ข้อเสียเปรียบของการเดินเมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งคือ

1. การเดินจะใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติที่ยาวนานกว่าการวิ่ง

2.การจัดการแข่งขันการเดินจะทำได้ยากกว่าการวิ่งเพราะกติกาการเดินควบคุมลำบาก

หลักปฏิบัติในการเดินออกกำลังกายแบบแอโรบิคควรยึดหลักสำคัญๆดังนี้

1. การเดินจะต้องเดินให้เร็วก้าวขาวยาวแกว่งแขนให้แรงเพื่อให้ร่างกายได้ใช้พลังงานให้มากหัวใจจะได้เต้นเร็วขึ้นจนถึงอัตราที่เป็นเป้าหมาย

2. ต้องเดินติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป

3. ต้องเดินให้ได้สัปดาห์ละ 3–5 ครั้ง

การเดินออกกำลังกายนี้เหมาะสำหรับบุคคลวัยสูงอายุหรือคนอ้วนเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักไม่หักโหมจนเกินไปและสามารถลดแรงกระแทกของน้ำหนักร่างกายสำหรับผู้สูงอายุและคนอ้วนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เป็นการลดการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้อีกด้วย

4. กระโดดเชือก (Skipping) การกระโดดเชือกเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก วิธีการกระโดดเชือกไม่ควรกระโดดให้สูงแค่ให้เท้าสูงพ้นเชือกเวลากระโดดเชือกต้นแขนและข้อศอกควรแนบลำตัวแกว่งเพียงแขนส่วนปลาย และข้อมือเท่านั้นควรเลือกกระโดดเชือกบนพื้นที่ไม่แข็งมากนักสวมรองเท้าที่มีพื้นนุ่มๆและให้กระโดดด้วยปลายเท้าตรงโคนนิ้วทุกครั้งที่เท้ากลับลงมากระทบพื้นให้ย่อเข่าลงเล็กน้อยเพื่อช่วยในการผ่อนแรงกระแทกที่จะเกิดกับข้อเท้าข้อเข่าสะโพกเป็นการลดการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้การกระโดดเชือกควรจะเริ่มด้วยความเร็วประมาณ 70–80 ครั้งต่อนาทีเมื่อจับจังหวะได้ดีแล้วให้เพิ่มความเร็วเป็น 100–140 ครั้งต่อนาทีหากรู้สึกเหนื่อยมากควรหยุดพักในระยะแรกควรกระโดดเพียง 20 วินาที แล้วพักสัก 10–15 วินาทีทำสลับกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มเวลาและความเร็วให้มากขึ้นตามลำดับ



ที่มา: https://www.fitnessbarbar.com/product/3/

5. วิ่งอยู่กับที่ การวิ่งอยู่กับที่คล้ายกับการกระโดดเชือกแต่การวิ่งอยู่กับที่จะต้องยกเท้าแต่ละข้างให้สูงขึ้นพ้นพื้นขึ้นมาไม่น้อยกว่า 8 นิ้ววิธีการวิ่งอยู่กับที่นั้นควรจะเริ่มด้วยความเร็วประมาณ 70–80 ก้าวต่อนาทีเมื่อรู้สึกแข็งแรงขึ้นและเหนื่อยน้อยลงแล้วให้เพิ่มความเร็วให้มากขึ้นเป็น 90–100 ก้าวต่อนาทีการนับก้าวให้นับเฉพาะเมื่อเท้าซ้ายลงมากระทบพื้นเท่านั้นหรือจะนับเพียง เท้าขวาก็ได้ถ้าจะนับข้างใดก็ให้นับข้างนั้นให้ตลอดการวิ่งอยู่กับที่สามารถทำได้สะดวกกว่าไม่ต้องใช้สถานที่มากและปลอดภัยกว่าแต่การเคลื่อนไหวร่างกายข้อต่อต่างๆจะน้อยกว่าการวิ่งอย่างธรรมดา

6. การเต้นแอโรบิก (Aerobic Dance) เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางวิธีการออกกำลังกายแบบนี้เป็นการนำเอาหลักการออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) และท่าการบริหารกายต่างๆประกอบกับเสียงดนตรีที่จังหวะเร้าใจเพื่อความสนุกสนานซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่สนุกอาจจะทำเป็นกลุ่มหรือทำคนเดียวก็ได้ จังหวะดนตรีช่วยให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยและความเบื่อหน่ายได้หลักการที่สำคัญของการเต้นแอโรบิกคือจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้มากและพยายามทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นโดยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจถึงอัตราที่เป็นเป้าหมายให้ได้ คือให้อยู่ระหว่างร้อยละ 60–90 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด



ที่มา:
http://www.kuukob.com/backup/kuukob/project_web/14295_53/page6.html

ขั้นตอนการออกกำลังกายที่ถูกวิธี

ขั้นตอนที่ 1 การอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อนที่จะออกกำลังกาย ต้องอบอุ่นร่างกายก่อน เช่น ถ้าจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งก็ไม่สมควรที่จะลงวิ่งทันที เมื่อไปถึงสนามควรจะอุ่นร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อนช้าๆ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย สะบัดแข้ง สะบัดขา แกว่งแขน วิ่งเหยาะอยู่กับที่อย่างช้าๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อน แล้วจึงออกวิ่ง ดังนั้น การอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายจึงเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องกระทำ



ที่มา: http://fitnessfirstmarket.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการออกกำลังอย่างจริงจัง การออกกำลังกายนั้นจะต้องเพียงพอ ทำให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารในร่างกาย โดยใช้ออกซิเจนในอากาศ โดยการหายใจเข้าไปเพื่อทำให้เกิดพลังงานจนถึงระดับหนึ่ง การที่จะออกกำลังกายได้ถึงระดับนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ออกกำลังกายจะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการผ่อนให้คลายอุ่น (cool down) คือ เมื่อได้ออกกำลังกายตามกำหนดที่เหมาะสม ตามขั้นตอนที่ 2 แล้วควรจะค่อย ๆ ผ่อนการออกกำลังกายลงทีละน้อยแทนการหยุดการออกกำลังกายโดยทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้เกิดพลังงาน (Metabolism) ที่คั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อได้มีโอกาสกับคืนสู่หัวใจ



ที่มา: http://poohpinkpuff.blogspot.com/2013/08/blog-post_9495.html

บัญญัติ 10 ประการในการออกกำลังกาย

1. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
2. ออกกำลังกายครั้งละ 15–30 นาที
3. ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม
4. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและคลายอุ่นหลังการออกกำลังกาย

5. ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย

6. ออกกำลังกายที่ให้ความสนุกสนาน

7. แต่งกายให้เหมาะสมกับกับชนิดของการออกกำลังกาย

8. ออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัย

9. ควรออกกำลังกายหลากหลายชนิด

10. ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ต้องตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกายและทำตามคำแนะนำของแพทย์ในการ Excercise

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย

การออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งควรปฏิบัติโดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม จากการศึกษาวิจัยในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ต้องทำเป็นประจำเพราะจะทำให้เกิดผลดีต่อร่างกาย เช่น ทำให้สุขภาพแข็งแรง สมรรถภาพของหัวใจและปอดดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น และส่งผลทำให้อายุยืนยาวขึ้น



ที่มา: http://kuunebyptpfoods.blogspot.com/2016/01/blog-post_3.html

ผลเสียจากการขาดการออกกำลังกายในวัยเด็ก

วัยเด็ก เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทั้งด้านขนาดรูปร่าง และการทำงานของอวัยวะต่างๆ การออกกำลังกายมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตดังกล่าว หากขาดการออกกำลังกาย จะเกิดผลเสียดังนี้

1. การเจริญเติบโตช้า การออกกำลังกายจะช่วยให้ขนาด และความยาวของกระดูกเจริญขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มการสะสมแร่ธาตุ โดยเฉพาะแคลเซียมในกระดูก เด็กที่ขาดการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายกลางแจ้ง กระดูกจะเล็กเปราะบางและขยายส่วนความยาวได้ไม่เต็มที่ เป็นผลให้เติบโตช้า แคระแกร็น รูปร่างทรวดทรงไม่สมส่วน

2. สุขภาพทั่วไปไม่สมบูรณ์ เด็กที่ขาดการออกกำลังกายจะอ่อนแอภูมิต้านทานโรคต่ำเจ็บป่วยได้ง่ายหากเจ็บป่วยและหายได้ช้าและมีอาการแทรกซ้อนได้บ่อย ๆซึ่งปัญหาสุขภาพนี้จะส่งผลถึงการเจริญเติบโตและความพร้อมในการศึกษาด้วย

3. สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาต่ำเนื่องจากการเจริญเติบโตช้าและสุขภาพทั่วไปไม่สมบูรณ์จะทำให้เด็กมีปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะทำให้ไม่พร้อมที่จะเรียน การเจ็บป่วยบ่อยๆ ระหว่างการเรียนทำให้ผลการเรียนตกต่ำดังนั้นการขาดการออกกำลังกายในวัยเด็กจะมีผลต่อการเรียนด้วย

4. การเข้าสังคมโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะจะช่วยให้เด็กปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเด็กที่ไม่ได้เล่นกีฬามักเก็บตัวมีเพื่อนน้อยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดการฝึกความอดทนเมื่อมีปัญหาอาจจะหันไปหาอบายมุขหรือยาเสพติดดังนั้นการฝึกให้เด็กออกกำลังกายเล่นกีฬาจนเป็นนิสัยตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้มีนิสัยของการออกกำลังกายไปจนผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคมได้

ผลเสียจากการขาดการออกกำลังกายในวัยหนุ่มสาว

วัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่มักคำนึงถึงการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักดังนั้น หนุ่มสาวที่น้ำหนักตัวปกติจึงไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หนุ่มสาวที่ขาดการออกกำลัง จำแนกได้เป็นสองพวกคือพวกขาดการออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กและพวกที่เคยออกกำลังกายเป็นประจำมาก่อนและมาหยุดในวัยหนุ่มสาว



ที่มา: https://puzobox.ru/th/obesity-degrees-types-causes-treatment-visceral-obesitysss.html

1.หนุ่มสาวที่ขาดการออกกำลังกายมาตั้งแต่วัยเด็กจะมีรูปร่างสัดส่วนของร่างกายผิดปกติและมีสมรรถภาพทางกายต่ำ ถ้าวัยนี้ยังขาดการออกกำลังกาย อวัยวะต่างๆ จะเกิดการเสื่อมการทำงาน เช่น เหนื่อยหอบใจสั่นเมื่อออกแรงเล็กน้อยเพราะมีสมรรถภาพทางกายต่ำ

2.หนุ่มสาวที่หยุดการออกกำลังกายในวัยหนุ่มสาวในกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโตแต่รูปร่างทรวดทรงอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยลง และมีการสะสมไขมันมากขึ้น สมรรถภาพทางกายจะต่ำลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ บุคลิกภาพ จิตใจ อาจทำให้มีปัญหาต่อการเรียนหรือการประกอบอาชีพ

ผลเสียจากการขาดการออกกำลังกายในวัยกลางคนและวัยชรา

การขาดการออกกำลังกายในวัยกลางคนและวัยชราจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคหลายโรคดังนี้

1. โรคประสาทเสียดุลยภาพ การขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดความสัมพันธ์ของระบบประสาทในการสั่งการควบคุมการทำงานของอวัยวะภายใน อยู่ในสภาพไม่สมดุล ทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะภายในที่เห็นได้ชัดๆคือระบบทางเดินอาหารจะมีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูกเป็นประจำและมีอาการของโรคทางประสาทอื่นๆเช่น มือสั่นใจสั่นนอนไม่หลับ

2. โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ เมื่ออายุมากขึ้น การยืดหยุ่นของหลอดเลือดจะน้อยลงเพราะมีไขมันแคลเซียมไปพอกพูนทำให้หลอดเลือดแคบลงและเกิดการอุดตัน ได้อาการที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับสภาพและตำแหน่งของหลอดเลือดที่ถูกอุดตัน อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่นานและหัวใจหยุดทำงานได้



ที่มา: https://www.sanook.com/health/1965/

3. โรคเบาหวาน การออกกำลังกาย ช่วยให้การเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยเผาผลาญให้เป็นพลังงาน ถึงแม้ว่าผู้ออกกำลังกายเป็นประจำจะมีโอกาสเป็นเบาหวาน เขาอาจจะไม่แสดงอาการของโรคเบาหวานเลย ตรงกันข้ามกับผู้ที่ขาดการออกกำลังกายจะเป็นโรคเบาหวานเร็วกว่าที่ควรจะเป็น จึงถือว่าการขาดการออกกำลังกาย เป็นสาเหตุนำอย่างหนึ่งของโรคเบาหวาน

4. โรคของข้อต่อและกระดูก การขาดการออกกำลังกายทำให้ข้อต่อต่างๆ ทำงานน้อยจึงเสื่อมเร็ว โดยเฉพาะที่เยื่อบุและเอ็นหุ้มข้อต่อซึ่งมักจะมีการอักเสบและมีหินปูนเกาะทำให้ติดขัด เจ็บปวด เมื่อมีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนย้ายหินปูนออกไปจากกระดูกทำให้กระดูกบางเปราะและแตกหักง่าย



ที่มา: https://puzobox.ru/th/obesity-degrees-types-causes-treatment-visceral-obesitysss.html

5. โรคอ้วน การขาดการออกกำลังกาย ทำให้การเผาผลาญอาหารเป็นพลังงานน้อยลงอาหารส่วนเกินจึงถูกสะสมไว้ในสภาพของไขมัน 15% ของน้ำหนักตัวถือว่าเป็นโรคอ้วนซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคประสาทเสียดุลยภาพ และโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพจะเห็นได้ว่าการขาดการออกกำลังกายให้โทษต่อคนทุกวัย ความรุนแรงมากน้อยจะต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของการขาดการออกกำลังกาย ระยะเวลา และสภาพร่างกายของคนวัยต่างๆดังนั้นควรเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ผู้ที่ยังไม่ได้จัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายประจำวันควรจัดเวลาในการออกกำลังกายให้ตัวเองอย่างน้อยวันละ 10 นาที เพื่อเพิ่มสมรรถภาพและคุณภาพชีวิต

ในแต่ละวัยควรออกกำลังกายอย่างไร

ปัจจุบันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง การออกกำลังกายควรคำนึงถึงแต่ละวัยด้วย เพราะมีความสำคัญอย่างมากกับกิจกรรมที่ทำ ควรเหมาะสมทั้งวัยเด็กจนไปถึงวัยสูงอายุ เพื่อชะลอการเสื่อมของร่างกาย กิจกรรมที่เหมาะสมในการออกกำลังกายแต่ละช่วงอายุ มีดังนี้

วัยเด็ก(Childhood)

ออกกำลังกายให้ประโยชน์อย่างไร.....สำหรับเด็ก

- เพิ่มการเพิ่มมวลกระดูก(Bone Density) ทำให้กระดูกเจริญเติบโต ซึ่งมีผลต่อความแข็งของกระดูกและความสูงของเด็ก
- การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบประสาทสั่งการการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ
- ทำให้ระบบหัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
- ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการควบคุมน้ำหนักตัว

• ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ให้แข็งแรง การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกับ พ่อ แม่ เพื่อนๆ เด็กในวัยเดียวหรือวัยใกล้เคียงกัน จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพราะได้มีสังคมและทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง อารมณ์แจ่มใส และรู้สึกว่าตนเองเป็นคนแข็งแรง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก



ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/tag/

วัยเด็กอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 2–12 ปีจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ

- วัยเด็กตอนต้น (Primary Childhood) อายุระหว่าง 2–6 ปี
- วัยเด็กตอนปลาย (Secondary childhood)อายุระหว่าง 6–12 ปี

•วัยเด็กตอนต้น

เด็กวัยนี้บางทีเรียกว่า วัยเด็กก่อนเข้าเรียนในวัยนี้ควรยึดหลักความต้องการพื้นฐานของเด็กซึ่งการเล่นของเด็กวัยนี้คือการเรียนรู้ (Playing is Learning) พยายามให้มีอิสระในการเคลื่อนไหวรูปแบบของกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยนี้

คือการใช้อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจ และมีส่วนร่วมกิจกรรมนั้นสิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างมากคือ**ความปลอดภัย** ซึ่งเกี่ยวกับสถานที่เล่น ลักษณะของกิจกรรมจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดเช่นสนามเด็กเล่น สนามกลางแจ้ง เป็นต้น



ที่มา: http://56141010131.blogspot.com/2016/04/blog-post_91.html

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยเด็กตอนต้น

อายุ 1–3 ปี

เล่นและออกกำลังกายเป็นครั้งคราว เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และเกิดพัฒนาการของร่างกาย โดยใช้กิจกรรม ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น เดิน วิ่ง กระโดด



ที่มา: https://sites.google.com/site/xbtkhlxngsi/

อายุ 4–6 ปี

ควรได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและระบบหายใจ เช่น การวิ่ง ว่ายน้ำ ถีบจักรยาน เล่นกายบริหาร กิจกรรมเลียนแบบและเกมเบ็ดเตล็ด



ที่มา: http://special2.dusitcenter.org/plan/newsview.php?id=738

•วัยเด็กตอนปลาย

เด็กวัยนี้บางทีเราเรียกว่าเด็กวัยเรียนกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยนี้ควรเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเกมส์ การเล่นที่เป็นทักษะอย่างง่ายมีระเบียบวิธีการเล่นที่ไม่ซับซ้อนมากนักและสามารถที่จะแนะนำส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาความเสียสละ และช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้ยังให้ความรู้เพิ่มพูนเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้อีกด้วยเช่นศัพท์ต่างๆทางการกีฬาเป็นต้นความแตกต่างทางวิธีการของเด็กวัยนี้ระหว่างเพศชาย และเพศหญิงยังไม่มีความแตกต่างกันมากนักกิจกรรมนั้นสามารถที่จะเรียน และเล่นร่วมกันได้



ที่มา: https://data.bopp-bec.info/emis/news/news_view_school.php?ID_New=52295&School_ID=1036100728

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยเด็กตอนปลาย

อายุ 7–12 ปี

เน้นการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและเกิดการประสานงาน เช่น เล่นกีฬา ว่ายน้ำ ถีบจักรยาน และเล่นเกมที่ยากขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่นำไปสู่การเล่นกีฬา



ที่มา: http://jd.ac.th/gallery-detail_49917

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับเด็ก

ถึงแม้การออกกำลังกายจะส่งผลดีในทุกๆด้านสำหรับเด็กแต่มีข้อควรระวังซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเมื่อใดเด็กควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายบ้าง ดังนี้

• เด็กควรจะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้งเมื่อจะเริ่มทำกิจกรรมการออกกำลังกายและ ออกกำลังกายจาก กิจกรรมเบาๆ ⟶กิจกรรมหนัก

• ภาวะที่เด็กเป็นไข้ มีอาการตัวร้อน ห้ามออกกำลังกายถึงแม้จะมีไข้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่ควรให้เด็กไปเล่นหรือออกแรงที่ต้องมีการทำงานของกล้ามเนื้อมาก

• ภาวะขาดน้ำในร่างกาย เด็กที่มีอาการถ่ายเหลว หรืออาเจียนมากๆมีอาการอ่อนเพลีย ควรงดกิจกรรมการเล่นของเด็กไม่ควรให้เด็กออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป

• เนื่องจากเด็กมักชอบเล่น เพื่อความสนุกสนานจึงไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย เด็กจึงมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายผู้ปกครองควรให้คำแนะนำและดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

• ควรออกกำลังกายในสภาวะอากาศที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในขณะที่อากาศร้อนจัด มีแสงแดดมากๆหรือถ้ามีการออกกำลังกายก็ควรมีน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับความต้องการของเด็ก



ที่มา: http://www.smilefootballclub.com/2016/07/

วัยรุ่น (Adolescence)

วัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายรวดเร็วมากอันได้แก่รูปร่างทรวดทรงน้ำหนักของร่างกายส่วนสูงตลอดจนการเจริญเติบโตของกระดูกกล้ามเนื้อและระบบอวัยวะภายในต่างๆเช่นระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อเป็นต้น



ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/64294/-scibio-sci-

การแบ่งวัยนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงวัยเรียนที่เข้าสู่วัยรุ่นอายุประมาณ 10–15 ปี เด็กวัยนี้มีความพร้อมทางร่างกายเป็นอย่างมากในการที่จะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่ยังมีอีกหลายด้านที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่โดยเฉพาะเพศชายจะเจริญเติบโตกว่าเพศหญิงในด้านความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาสำหรับการแข่งขันสามารถที่จะกระทำได้แต่ควรเป็นการแข่งขันในวัยเดียวกัน ระยะเวลาการเล่นหรือการแข่งขันควรมีระยะเวลาที่สั้นหรือการลดขนาดของสนามแข่งขันลดแต้มลงเช่นการแข่งขันฟุตบอลสนามควรจะแคบ หรือเล็กลงเวลาแข่งขันไม่ควรเกินครึ่งละ 30 นาทีอุปกรณ์ เช่น ลูกฟุตบอลก็ควรจะใช้ขนาดที่เล็กลงน้ำหนักของลูกบอลน้อยลงเช่นกันและสมรรถภาพทางกายของเด็กผู้ชายจะเริ่มสูงกว่าเด็กผู้หญิงดังนั้นควรแยกกิจกรรมที่ใช้แข่งขันออกจากกันและเด็กวัยนี้สามารถเลือกเล่นกีฬาได้บางชนิดที่เหมาะสมกับรูปร่างการเจริญเติบโตของร่างกายเช่นว่ายน้ำยิมนาสติกเป็นต้นวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายของวัยนี้เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวเน้นหรือฝึกทักษะเฉพาะอย่างและปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา



ที่มา: https://www.camphub.in.th/lgtcamp-2018/

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยเรียนที่เข้าสู่วัยรุ่น

อายุ 10–15 ปี

ออกกำลังให้ครบทุกส่วนของร่างกายโดยเน้นสมรรถภาพของร่างกายและพัฒนาทักษะทางกลไกให้มีการทำงานที่สัมพันธ์เน้นเรื่องความคล่องแคล่วและปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา จึงควรเล่นกีฬาหลากหลายเพื่อพัฒนาร่างกายทุกส่วน เช่น ปิงปอง แบดมินตัน ยิมนาสติก ฟุตบอล แชร์บอล ว่ายน้ำ ถีบจักรยาน ที่เป็นข้อห้ามคือ ชกมวย และการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความอดทน เช่น วิ่งไกล กระโดดไกล ยกน้ำหนัก รักบี้ ยิมนาสติกที่มีแรงกระแทกสูง เพราะจะขัดขวางการเติบโตและความยาวของกระดูก



ที่มา: http://www.chaiwbi.com/2557student/m5/d5401/wbi/575405/103.html

ช่วงวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว อายุประมาณ 16–30 ปี ในวัยนี้เป็นช่วงที่ร่างกายมีการพัฒนาอย่างเต็มที่การออกกำลังกายในวัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อการแข่งขันได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะออกกำลังกาย และเล่นกีฬาได้ทุกชนิดสมรรถภาพในช่วงนี้จะมีความสามารถทางร่างกายสูงสุดหลังจากที่เลยวัยนี้ไปแล้วจะเริ่มสู่วัยที่สมรรถภาพต่างๆ เริ่มเสื่อมลงวัยนี้สามารถที่จะเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันได้ดีที่สุด



ที่มา: http://samkhok_school.thaimultiply.com/photos/161075/

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว

อายุ 16–30 ปี

ออกกำลังเพื่อเน้นฝึกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของร่างกาย และเน้นการฝึกทักษะที่ยากและซับซ้อน เพื่อเป็นพื้นฐานความสามารถ ของร่างกาย ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทุกรูปแบบ กิจกรรมควรเน้นความหลากหลาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้ครบทุกส่วนของร่างกาย และเน้นการออกกำลังให้เป็นกิจวัตรประจำวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 20–30 นาที



ที่มา: https://www.sanook.com/women/61031/

วัยผู้ใหญ่ (Adulthood)

วัยนี้อายุประมาณ 30–60 ปี เป็นวัยที่อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเริ่มเสื่อมลง แล้วลักษณะเฉพาะของคนวัยนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิงร่างกายจะมีการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นความอดทนและความแข็งแรงของร่างกายจะลดลงไปเรื่อยๆ วัตถุประสงค์การออกกำลังกายของคนวัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสุขภาพ ชะลอความเสื่อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับคืนมาสู่สภาพปกติตามความเหมาะสมของเพศและวัย ลักษณะกิจกรรมการออกกำลังกายควรเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ต้องใช้แรงกายในการออกกำลังกายที่เกี่ยวกับความเร็วมากนักเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความซับซ้อนสามารถปฏิบัติได้ง่ายการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาในวัยนี้ควรเป็นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากกว่าเพื่อการแข่งขันหรือเพื่อความเป็นเลิศดังนั้น กิจกรรมการออกกำลังกายจะเป็นไปตามความสนใจ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคลมากกว่าการเลือกกิจกรรมแต่ละอย่างนั้น มักจะขึ้นอยู่

กับสภาพของร่างกายเป็นปัจจัยสำคัญกิจกรรมที่เหมาะสมได้แก่การวิ่งเหยาะๆการบริหารกาย ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เป็นต้น

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่อายุ 30–60 ปี

การออกกำลังต้องมีหลายรูปแบบและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกาย เวลา สถานที่ เนื่องจาก เป็นวัยที่มีภาระหน้าที่ในการทำงานและครอบครัว ส่วนใหญ่มักมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาว่าง แต่ร่างกายมีความต้องการที่จะให้ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายมานาน ควรปรึกษาแพทย์ หากอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจร่างกาย และการทำงานของหัวใจด้วย ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังที่เคยทำ แต่ลดความเร็วและความหนักลง เช่น ว่ายน้ำ ถีบจักรยาน กายบริหาร วิ่งเหยาะๆ ในวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็ควรมีกิจกรรมที่ออกแรง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น ทำงานบ้าน ยกแขนขึ้นลง บิดลำตัว ก้มเงย

วัยสูงอายุหรือวัยชรา (Elderly or Senescence)

วัยนี้อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเสื่อมลงอย่างมากเช่นอาการตามัวหูตึงกล้ามเนื้อต่างๆลดประสิทธิภาพลงรูปร่างหน้าตาหนังเหี่ยวย่นระบบขับถ่ายเสื่อมลงเป็นต้นการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาในวัยนี้ไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่กลับช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระฉับกระเฉงขึ้นแต่มีข้อที่พึงระวังคือต้องเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย หรือประเภทกีฬาที่มีความหนักของงานให้เหมาะสมแก่สภาพของร่างกายคือ ไม่หนักมากไม่เร็วมากไม่มีการเกร็งหรือเบ่งกำลัง ไม่มีการกลั้นการหายใจการเหวี่ยงการกระแทกและการเล่นนั้นจะต้องคำนึงถึงความสนุกสนานและเพื่อสุขภาพมากกว่าเพื่อการแข่งขันเอาจริงเอาจังวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายวัยนี้เป็นการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพให้อยู่ในภาวะที่ควรจะเป็นตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตลอดจนเป็นการให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง



ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/36740-%

การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ร่างกายจะเสื่อมสภาพลง การออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายชะลอความเสื่อมและแข็งแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่เอ็นและข้อต่อจะช่วยในการเคลื่อนไหวและการทรงตัว การออกกำลังกายในผู้สูงอายุไม่ควรหักโหม หรือไม่ควรเลือกกีฬาประเภทที่มีความรุนแรง เนื่องจากอาจจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน ควรเริ่มออกกำลังกาย

โดยการค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้น ไม่ควรหักโหมให้รู้สึกเหนื่อยมากจนเกินไป การออกกำลังกายทุกครั้งควรเริ่มต้นจากการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อประมาณ 5–10 นาที หลังจากนั้นจึงออกกำลังกายติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20–30 นาที และเมื่อเสร็จสิ้นการออกกำลังกายควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกประมาณ5–10 นาที ความถี่ในการออกกำลังกายประมาณ 3–5 วันต่อสัปดาห์ ตัวอย่างการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

เช่น การเดิน การวิ่งช้า การรำมวยจีน โยคะ การรำไม้พลอง การเต้นรำ การรำไทย เป็นต้น การออกกำลังกายส่วนใหญ่ควรพยายามบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ไปด้วย เช่น การเดินก็ควรมีการแกว่งแขนเบาๆ ไปมา แต่อย่างไรก็ตามชนิดของการออกกำลังกายควรคำนึงถึงสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย เช่น การวิ่งเบาๆ อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาของข้อเท้า หรือหัวเข่า หรือการเล่นโยคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เป็นต้น



ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=139490

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายในวัยสูงอายุ

ในวัยสูงอายุการออกกำลังกายคือส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ที่ทำให้สุขภาพดีกระฉับกระเฉง หนุ่มสาวกว่าวัย การออกกำลังกายช่วยชะลอความชราหรือการเสื่อมของร่างกาย เพราะทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ช่วยการเคลื่อนไหวของกระดูกและข้อ ลดอาการท้องผูก ทำให้หลับง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ในวัยสูงอายุมีข้อควรระวัง 5 ประการในการออกกำลังกาย โดยหากพบเพียงอาการหนึ่งให้หยุดออกกำลังกายทันที ได้แก่

1. หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจเต้นเร็ว ไม่สม่ำเสมอ
2. เจ็บที่บริเวณหัวใจ ปวดแน่นบริเวณลิ้นปี่

3. หายใจไม่เต็มอิ่ม รู้สึกเหนื่อย

4. รู้สึกวิงเวียน เวียนหัว ควบคุมลำตัวหรือแขนขาไม่ได้

5. เหงื่อออกมาก ตัวเย็น



ที่มา: http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/diabetes/ct_knowledges.asp

คำแนะนำการออกกำลังกายในคนที่มีน้ำหนักตัวเกิน

กิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนอ้วนหรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินได้แก่การออกกำลังกายแบบเบาๆ ที่ต่อเนื่องนานๆ มากกว่า 30 นาทีขึ้นไป(Aerobic Exercise) เพื่อให้เผาผลาญพลังงานวันละ 500 แคลอรีและควรทำควบคู่กับการจำกัดอาหารเช่นลดอาหาร 250 แคลอรีและออกกำลังกายให้ใช้พลังงาน 500 แคลอรี

ความหนักในการออกกำลังกาย

ให้ออกกำลังกายประมาณ 50–70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดหรือให้ชีพจรเต้น 120–130 ครั้งต่อนาที โดยที่อัตราการเต้นชีพจรสูงสุดเท่ากับ 220 – อายุ

ความนานในการออกกำลังกาย

30นาทีขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง

ความบ่อยในการออกกำลังกาย

ทุกวันหรือวันเว้นวันหรืออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์

ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย

1. อบอุ่นร่างกาย 5 นาทีด้วยการเดินวิ่งเหยาะๆบริหารกายเหยียดยืดกล้ามเนื้อ
2. กิจกรรมการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือเดินและว่ายน้ำ
3. ควรออกกำลังกายแบบมีแรงกระแทกไม่รุนแรงและหลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจ
4. ออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเช่นแขนขาลำตัว
5. ก่อนเข้าโปรแกรมการออกกำลังกายควรตรวจสภาพร่างกายก่อนโดยแพทย์เพื่อออกกำลังกายให้เหมาะกับสภาพแต่ละบุคคล
6. ควรสวมใส่ชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางกาย
7. ควรออกกำลังกายในสถานที่ๆ ปลอดภัยและเหมาะสม หลีกเลี่ยงมลภาวะต่างๆ
8. การออกกำลังกายภายหลังการรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
9. คลายอุ่นร่างกาย (Cool Down) ภายหลังการออกกำลังกาย



ที่มา: https://sites.google.com/site/websidkhruthachchaynb/hnwy-thi-2-kar-xbxun-rangkay-sahrab-kar-len-kila-haendbxl

ตอนที่ 3

โภชนาการกับการออกกำลังกาย

สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาการบริโภคอาหารไม่แตกต่างไปจากคนปกติแต่ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องได้รับปริมาณอาหารมากขึ้นเพื่อร่างกายจะได้มีพละกำลังสามารถแข่งขันได้นานและเอาชนะคู่ต่อสู้ในการแข่งขัน

ความต้องการสารอาหารในผู้ที่ออกกำลังกาย

สารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันจำเป็นสำหรับผู้ออกกำลังกาย แต่ปริมาณที่ต้องการอาจแตกต่างกันขึ้นกับความหนัก ระยะเวลา และ ความถี่ในการออกกำลังกาย แบบฝึก องค์ประกอบร่างกาย อายุ และเพศ Burke LM 2011 ได้เสนอข้อกำหนดสารอาหารในผู้ที่ออกกำลังกายไว้ดังนี้

สารอาหาร	ข้อกำหนดสารอาหารในผู้ที่ออกกำลังกาย
คาร์โบไฮเดรต	ออกกำลังหนักปานกลางต้องการ 5-7 กรัม ต่อ น้ำหนักตัว 1 กก. ออกกำลังหนักมาก หรือประเภททนทาน ต้องการ 7-12 กรัม ต่อ น้ำหนักตัว 1 กก.
โปรตีน	ความต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นในผู้ที่ออกกำลัง แนะนำ 1.2-1.7 กรัม ต่อน้ำหนักตัว1 กก. หรือ 15 % ของพลังงานที่ได้รับ
ไขมัน	ต้องการ20-35 % ของพลังงาน โดยที่ความต้องการคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ต้องได้ให้ครบตามความต้องการก่อน



ที่มา: https://www.sanook.com/health/505/

สารอาหารที่จำเป็นต้องได้รับให้เพียงพอกับการออกกำลังกาย

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

สารอาหารคาร์โบไฮเดรตจำเป็นสำหรับผู้ออกกำลังกาย 1 กรัมคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี แต่ปริมาณที่ต้องการอาจแตกต่างกันขึ้นกับความหนัก ระยะเวลา และ ความถี่ในการออกกำลังกาย แบบฝึก องค์ประกอบร่างกาย อายุ และเพศ IOC 2010 ได้วางแนวทางการบริโภค สารอาหารคาร์โบไฮเดรตในผู้ที่ออกกำลังกายช่วงฝึกซ้อม ไว้ดังนี้

กิจกรรม	ประเภท	ความต้องการคาร์โบไฮเดรต
เบา	กีฬาประเภทใช้ทักษะ	3-5 (กรัม/นน. /วัน)
ปานกลาง	ฝึกซ้อม1ชม.ต่อวันความหนักปานกลาง	5-7 (กรัม/นน./วัน)
หนัก	โปรแกรมทนทาน1-3 ชม.ต่อวัน ความหนัก ปานกลาง-มาก	6-10 (กรัม/นน./วัน)

กิจกรรม	ประเภท	ความต้องการคาร์โบไฮเดรต
ก่อนการฝึกซ้อม	กินก่อนฝึกซ้อม 1-4 ชั่วโมง	1-4กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม กินก่อนฝึกซ้อม 1-4 ชั่วโมง
ระหว่างการฝึกซ้อม	ฝึกซ้อมช่วงเวลา 45-75 นาที	ปริมาณเล็กน้อย
	ฝึกซ้อม 1.0 - 2.5 ชั่วโมง	30-60กรัม ต่อ ชั่วโมง
	ฝึกซ้อม 2.5 - 3.0 ชั่วโมง	>90 กรัม ต่อ ชั่วโมง
หลังการฝึกซ้อม	กินหลังการฝึกซ้อม คาร์โบไฮเดรตร่วมกับโปรตีน และวิตามิน	1-1.2กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ในชั่วโมงแรกหลังการฝึกซ้อม

ในช่วงการฝึกซ้อมเบาๆ สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ควรได้ในปริมาณที่เหมาะสม คือ คาร์โบไฮเดรต 3–5 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก./วัน แต่ถ้ามีการฝึกซ้อมที่หนักปานกลางถึงหนักมากจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต เช่น ผู้ที่ฝึกซ้อมหนักปานกลาง โดยฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 5–6 วัน แต่ละวันฝึกซ้อม 1 ชั่วโมง มีความต้องการคาร์โบไฮเดรต 5–7 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก./วัน หรือ 250–630 กรัมในผู้ที่มีน้ำหนักตัว 50–90 กิโลกรัม เพื่อให้ร่างกายสร้างและเก็บสะสมไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อ

สำหรับช่วงการฝึกซ้อมที่หนักมาก ฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 5–6 วัน แต่ละวันฝึก 1–2 รอบ รอบละ 1–3 ชั่วโมง ความต้องการคาร์โบไฮเดรตจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 6–10 กรัม/น้ำหนักตัว1 กก./วัน (300–900 กรัม ในผู้ที่มีน้ำหนักตัว 50–90 กิโลกรัม)เพื่อคงระดับไกลโคเจนในกล้ามเนื้อไว้ ควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เช่น ธัญพืช ผัก ผลไม้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ฝึกซ้อมหนักมากจะเป็นการยากที่จะบริโภคคาร์โบไฮเดรตให้ได้ตามที่แนะนำ ดังนั้นการเพิ่มอาหารหรือเครื่องดื่มที่มี

คาร์โบไฮเดรตสูงจะนำมาเสริมในระหว่างมื้อเป็นอาหารว่าง โดยให้ปริมาณ 1 กรัม คาร์โบไฮเดรต ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่น น้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม

ควรได้ อาหารว่างที่มีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม เช่น น้ำผลไม้ ขนมปัง ธัญพืช อัดแท่ง ได้แสดงตัวอย่างอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตไว้ใน ตารางที่ 1 และแสดงปริมาณอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต 50 กรัม แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ในอาหาร คิดต่อ 100 กรัม

อาหาร	ปริมาณคาร์โบไฮเดรต กรัม ต่อ 100 กรัม*	อาหาร	ปริมาณคาร์โบไฮเดรต กรัม ต่อ 100 กรัม*
ข้าวเจ้า หอมมะลิ	80.87	ถั่วแดง ดิบ	34.42
ข้าวเหนียว	80.49	เมล็ดบัว ดิบ	54.1
ขนมปังปอนด์	43.97	เมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว	(29.00)
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สด	31.60	นมสด ยูเอชที	4.1
ขนมจีนแป้งสด	23.42	โยเกิร์ต	12.03
ข้าวโอ๊ต	61.35	แครอท	3.82
บะหมี่สด	(54.51)	ถั่วฝักยาว	2.48
มันเทศ	(17.60)	ถั่วลันเตา	4.04
มันฝรั่ง	14.60	บร็อคโคลี่	3.40
มันสำปะหลัง	(33.00)	ผักคะน้า	0.82
แป้งมันสำปะหลัง	87.42	ฟักทองเนื้อ	10.32
ถั่วเขียว ดิบ	35.83	กล้วยหอม	22.41
ถั่วดำ ดิบ	40.00	กล้วยน้ำว้า	27.18

หมายเหตุ *ค่าคาร์โบไฮเดรตเป็นค่า available carbohydrate (100- (wt. in g [water+protein+fat+ DF +ash) in 100 g food ยกเว้นค่าในวงเล็บเป็นค่า total carbohydrate (ไม่มีค่าวิเคราะห์ของใยอาหาร)

ตารางที่ 2 ปริมาณอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม

อาหาร	ปริมาณอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 50 กรัม
ข้าวสวย	170 กรัม (1 ถ้วยตวง)
ก๋วยเตี๋ยว หรือ พาสต้า	220 กรัม (1 1/2 ถ้วยตวง)
ขนมปัง	120 กรัม (4 แผ่น)
ข้าวโอ๊ต	85 กรัม (1 ถ้วยตวง)
ซีเรียล ธัญพืชอบกรอบ	60 กรัม (2 ถ้วยตวง)
ซีเรียลบาร์	ขนาด 40 กรัม 2 อัน
กล้วยหอม	2 ผลกลาง
แอปเปิล / ส้ม ขนาดกลาง	2-3 ผล
องุ่น	340 กรัม (2 ถ้วยตวง)
ผลไม้กระป๋อง	270 กรัม (1 ถ้วยตวง)
ข้าวโพด	325 กรัม (1 1/4 ถ้วยตวง) หรือ 2 ฝัก
มันฝรั่งดิบ	370 กรัม 2-3 หัว
ถั่วเหลืองสุก	400 กรัม (2 ถ้วยตวง)
นม	600 มิลลิลิตร
โยเกิร์ตไร้ไขมัน	ถ้วยขนาด 200กรัม 1 ½ ถ้วย
น้ำตาลทราย	50 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ)
แยม	80 กรัม (3 ช้อนโต๊ะ)
น้ำผึ้ง	60 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ)
ช็อคโคแลต	80 กรัม
น้ำผลไม้	500 มิลลิลิตร
เครื่องดื่มเกลือแร่	800 มิลลิลิตร

แหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรต

แหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่มาจากพืช เช่น กลุ่มธัญพืชต่างๆ มัน แป้ง ถั่ว ผัก ผลไม้ นม



ที่มา: https://health.mthai.com/howto/health-care/16951.html

ชนิดของคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว เป็นอาหารที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวภายหลังการฝึกซ้อม หรือ การแข่งขันได้แก่ ผลไม้ น้ำผึ้ง น้ำตาล น้ำหวาน ลูกกวาด น้ำผลไม้ เป็นต้น

2. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นอาหารที่ให้พลังงาน ความแข็งแรง และความอดทน ได้แก่ ข้าว ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว มักกะโรนี สปาเกตตี้ ผลิตผลประเภทหัว เผือก มัน ข้าวโพด ผักและผลไม้ต่างๆ เป็นต้น

ผลไม้เป็นแหล่งที่ให้วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร ผลไม้หลายชนิดจะจัดอยู่ในประเภท ดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low glycemic) เช่น แอปเปิ้ล และบางชนิดมีดัชนี

น้ำตาลสูง (High glycemic) เช่น มะละกอ สับปะรด เป็นต้น ในการแนะนำปริมาณคาร์โบไฮเดรตสำหรับผู้ออกกำลังกายระดับหนักปานกลาง คือ 5–7 กรัม คาร์โบไฮเดรต / น้ำหนักตัว1 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณที่แนะนำนี้จะมีประสิทธิภาพในการช่วยรักษาระดับไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ

ตัวอย่าง นาย ก อายุ 28 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ความสูง 180 เซนติเมตร จะมีความต้องการคาร์โบไฮเดรต = (70 x 5) ถึง (70 x 7) = 350 – 490 กรัม/วัน



ที่มา: http://health.haijai.com/3842/

บทบาทหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่สำคัญ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. เป็นแหล่งของพลังงาน ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือแม้กระทั่งการหายใจก็ต้องใช้พลังงาน โดยคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม เมื่อถูกเผาผลาญใน

ร่างกายแล้วจะให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี แหล่งของพลังงานในร่างกายส่วนใหญ่มาจากกลูโคส ซึ่งได้จากการย่อยแป้งและน้ำตาลที่รับประทาน

2. สะสมในรูปไกลโคเจนเพื่อเป็นพลังงานสำรอง บริเวณกล้ามเนื้อ ตับ และส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บไว้ใช้ภายหลัง

3. ใยอาหาร ช่วยป้องกันท้องผูก ช่วยรักษาระดับคอเลสเตอรอลควบคุมโรคหัวใจเบาหวาน และช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว

4. ช่วยสงวนโปรตีน ถ้าพลังงานที่ร่างกายได้จากคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอร่างกายจะเผาผลาญโปรตีนมาทดแทน จึงควรได้รับคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอเพื่อร่างกายจะได้สงวนโปรตีนไว้ใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อและซ่อมแซมร่างกาย

โปรตีน (Protein)

เป็นสารอาหารที่ใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง กระดูก เลือด เซลล์ต่างๆรวมถึงฮอร์โมน เอ็นไซม์ และภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกาย ข้อกำหนดโปรตีนที่แนะนำในผู้ที่ออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอบริโภคอยู่ที่ 1.2–1.7 กรัม/กิโลกรัม/วัน ความต้องการโปรตีนของผู้ที่ออกกำลังกาย แตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับพลังงานที่ได้รับทั้งหมด คาร์โบไฮเดรตที่ได้รับ ชนิดของการฝึกซ้อม (ระดับของการฝึกซ้อมเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การซ้อมแบบ Aerobic training) ระยะเวลาในการฝึกซ้อม และบางครั้งอาจขึ้นอยู่กับเพศด้วย ผู้ออกกำลังกายต้องการโปรตีนเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ หรือ ต้องการเพื่อเพิ่มส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อในร่างกาย อย่างไรก็ตามโปรตีนสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับพลังงานจากการรับประทานไม่เพียงพอ จากเหตุผลดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า เราจะต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอสำหรับใช้เป็นพลังงาน แล้วเก็บโปรตีนไว้เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับทำหน้าที่อื่นๆ ในผู้ที่มีจุดประสงค์ ออกกำลังกายเพื่อต้องการลดน้ำหนัก อาจมีความต้องการโปรตีนที่มากขึ้นเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อลีบ



ที่มา: https://www.omgthailand.net/whey-protein-good-for-you/

โปรตีนจากอาหารที่หลากหลายจะให้กรดอะมิโนทั้งชนิดที่จำเป็นและไม่จำเป็น เพื่อช่วยการทำงานของเนื้อเยื่อและเซลล์ โปรตีนมาจาก 2 แหล่งที่สำคัญ คือ

1. โปรตีนที่จากสัตว์ โดยทั่วไปโปรตีนที่มาจากสัตว์จะมีคุณภาพมากกว่า ดูดซึมง่ายกว่า มีกรดอะมิโนที่จำเป็น การได้รับโปรตีนทั้งจากพืชและสัตว์ในมื้อเดียวกันจะทำให้ได้คุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ข้อกังวล คือ โปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์จะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวมากกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ และควรบริโภคอาหารให้หลากหลาย เพื่อให้ได้กรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน

2. โปรตีนจากพืช มีคุณภาพดีพอๆกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้คุณภาพมากขึ้นอาจจะรับประทานร่วมกับธัญพืชต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโปรตีนจากพืชอาจไม่เพียงพอในการพัฒนาสรีระร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมีรูปร่างใหญ่และมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากๆ

ไขมัน (Fat)

ร่างกายต้องการไขมันเพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ได้แก่ กรดไลโนเลอิก (linoleic acid C18:2n-6) และกรดอัลฟ่าไลโนเลนิก (alpha linolenic acid, C18:3 N-3) ไขมันบางชนิดทำหน้าที่สร้างโพรสตาแกลนดิน เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ ช่วยส่งผ่านกระแสประสาท เป็นฉนวนปกป้องอวัยวะต่างๆ ฉนวนห่อหุ้มร่างกาย เก็บความร้อน เป็นตัวทำละลายวิตามินที่ละลายในไขมัน เช่นวิตามินเอ ดี อี เค ทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินเหล่านี้ได้และที่สำคัญคือให้พลังงานกับกล้ามเนื้อสำหรับการใช้กำลังงานเป็นระยะเวลานานๆ แต่ โดยธรรมชาติของกีฬาหลายชนิด ร่างกายไม่ต้องการใช้ไขมันเป็นพลังงาน ดังนั้นปริมาณไขมันที่แนะนำ จึงอยู่ที่ 20%ของพลังงาน แต่กีฬาประเภทมาราธอน ปริมาณไขมันที่แนะนำไม่ควรเกิน 30% ของพลังงานที่ได้รับ



ที่มา: https://sites.google.com/site/alisa6280/sar-xinthriy/2-4-khi-man

เกลือแร่และวิตามิน (Minerals and Vitamins)

ผู้ที่ออกกำลังกายควรบริโภคอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่ละหมู่บริโภคอาหารหลากหลายชนิดผลัดเปลี่ยนกัน รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำ จะได้รับเกลือแร่และวิตามินอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับประทานวิตามินและเกลือแร่เสริมอีก เกลือแร่ที่ผู้ออกกำลังกายเป็นประจำควรใส่ใจเป็นพิเศษ คือ แคลเซียมและธาตุเหล็ก เพราะแคลเซียมนอกจากช่วยโครงกระดูกและฟันแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการยืดหดของเซลล์กล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหว ทำให้สมรรถภาพร่างกายดีขึ้น ส่วนธาตุเหล็กเป็นส่วนสำคัญในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ซึ่งช่วยในการขนส่งออกซิเจนมายังเซลล์ ทำให้การผลิตพลังงานโดยระบบแอโรบิคดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้หญิงควรได้รับธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอเพราะมีการสูญเสียธาตุเหล็กไปกับการมีประจำเดือน ปริมาณธาตุเหล็กที่ควรได้รับคือ 16-23 มิลลิกรัม/วัน และอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก ได้แก่ หมูเนื้อแดง ตับสัตว์ ไข่แดง เป็นต้น



ที่มา: http://www.sodproduct.com/promotion/

วิตามินที่ผู้ออกกำลังกายเป็นประจำควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ วิตามินบีรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญสารอาหารมาเป็นพลังงาน เมื่อบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง จำเป็นต้องบริโภคอาหารที่มีวิตามินบีรวมเพิ่มขึ้นด้วย วิตามินบีรวม ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 ไนอาซินไบโอติน กรดโฟลิก กรดแพนโทธินิก อาหารที่มีวิตามินบีรวมมาก มักเป็นอาหารหมู่เนื้อสัตว์ ถั่วเม็ดแห้ง ไข่ นม ยีสต์ และธัญพืช เป็นต้น



ที่มา: https://www.honestdocs.co/benefits-of-each-vitamin-from-b1-b12

การใช้อาหารเสริมเกลือแร่และวิตามินจะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพร่องเกลือแร่และวิตามินมาก่อนเท่านั้นเพราะจะทำให้มีสมรรถภาพเพิ่มขึ้น แต่สำหรับผู้ที่ได้รับอาหารครบ 5 หมู่อย่างพอเพียงแล้ว การให้วิตามินเกลือแร่เพิ่มอีกจะไม่มีผลต่อการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย นอกจากนี้การได้รับวิตามินและเกลือแร่ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปอาจขัดขวางทำให้การดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ตัวอื่นๆเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร

น้ำ

น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายในการนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และเป็นส่วนประกอบของน้ำย่อย ฮอร์โมน และสารอื่นๆ ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย และช่วยนำของเสียและความร้อนออกจากเซลล์ การออกกำลังกายและเล่นกีฬาทำให้เสียเหงื่อ ในเหงื่อจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 90 และที่เหลือเป็นเกลือแร่ เมื่อ

ร่างกายสูญเสียน้ำถึงระดับหนึ่งจะมีผลกระทบต่อร่างกาย จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการสูญเสียน้ำกับประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย พบว่า เมื่อสูญเสียน้ำร้อยละ 2 ของน้ำหนักตัว จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลง เหลือแค่ร้อยละ 90 ของที่ควรจะเป็น และถ้าสูญเสียน้ำร้อยละ 5 ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงเหลือร้อยละ 70 ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว จึงควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอทั้งในช่วงการฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และหลังแข่งขัน



ที่มา: http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/339

การสูญเสียน้ำจากร่างกายจำเป็นต้องได้รับทดแทนอย่างเร่งด่วน โดยการดื่มน้ำครั้งละ 100–200 มิลลิลิตร ทุกๆ 15 นาที โดยจิบช้าๆ ไม่ควรปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำมากหรือกระหายน้ำแล้วจึงดื่มเข้าไปครั้งละมากๆ เพราะจะทำให้ความดันโลหิตลดลง รู้สึกอ่อนเพลียและเป็นลม น้ำที่ควรดื่มเป็นน้ำเย็นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ถ้าเป็นน้ำผลไม้ ควรเป็นน้ำผลไม้เจือจางประมาณ 1:3 และไม่ควรใช้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ถ้าเป็นเครื่องดื่มอัดลมควรกำจัดให้ก๊าซหมดเสียก่อนจึงดื่ม

ความต้องการน้ำสำหรับผู้ออกกำลังกายแต่ละประเภทแตกต่างกัน ผู้ที่เสียเหงื่อมากต้องการน้ำเข้าไปทดแทนมาก ปริมาณน้ำที่ต้องการจึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ร่างกายขับออกมาถ้าดื่มน้ำมากหรือน้อยเกินไปจะทำให้สมดุลของอิเล็กโตรไลท์เปลี่ยนไป ร่างกายต้องพยายามปรับให้อยู่ในสมดุล โดยขับน้ำที่มากเกินไปออกทางไต ทำให้ไตทำงานหนักขึ้น แต่ถ้าได้รับน้ำน้อยเกินไปเซลล์จะทำงานผิดปกติได้ จะรู้สึกอ่อนเพลีย คลื่นไส้ สูญเสียการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อ ทำให้สมรรถภาพในการเล่นกีฬาลดลง



ที่มา: http://www.teambeyondsport.com/drink-cold-water/

ผลกระทบของการขาดน้ำและเกลือแร่ ต่อการแข่งขันกีฬา

1. ระบบการไหลเวียนเลือดบกพร่อง เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนให้แก่เซลล์กล้ามเนื้อ ประสิทธิในการระบายของเสียและความร้อนออกจากเซลล์ลดลง

2. ประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อลดลง

2.1 ถ้าเสียน้ำไปประมาณร้อยละ 2 ของน้ำหนักตัว (1–1.4 ลิตร) กล้ามเนื้อจะอ่อนล้าง่าย นักกีฬาไม่สามารถแข่งขันนานๆ ได้ และถ้าเสียน้ำไปมากกว่าร้อยละ 4 ของน้ำหนักตัว (2–2.8ลิตร) สมรรถภาพจะลดลงอย่างชัดเจน

2.2 กล้ามเนื้อเป็นตะคริวง่าย กลไกการเกิดตะคริวยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเป็นผลจากการที่ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ร่วมกัน

3. ความดันเลือดลดลง มึนงง และเป็นลม ขณะแข่งขันได้ง่าย

4. ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนออกจากร่างกายลดลง อุณหภูมิร่างกายขึ้นสูงจนเกิดการเจ็บป่วยได้

วิธีการให้น้ำในการออกกำลังกาย

ควรดื่มน้ำให้พอทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการขาดน้ำซึ่งจะทำให้สมรรถภาพในการแข่งขันลดลง โดยมีวิธีการดังนี้

1. ก่อนออกกำลังกายประมาณ 20–30 นาที ควรดื่มน้ำเย็นที่สะอาดประมาณ 400–500 มิลลิลิตร ซึ่งกว่าน้ำจะผ่านจากกระเพาะลงสู่ลำไส้เล็กเพื่อถูกดูดซึมจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และไม่ต้องเกรงว่าจะปวดปัสสาวะเพราะเมื่อเริ่มออกกำลังกายเลือดไหลเวียนไปยังไตจะลดลง ทำให้มีปัสสาวะออกน้อย ไม่ควรดื่มน้ำมากๆ ทันทีก่อนออกกำลังกาย เพราะจะทำให้จุกเสียดท้องและยังไม่ถูกดูดซึมจากลำไส้ด้วย

2. ระหว่างออกกำลังกาย ถ้าเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำในระหว่างนี้ ให้ดื่มเมื่อการออกกำลังกายสิ้นสุดทันที แต่ถ้าเป็นการแข่งขันที่ใช้เวลานานกว่า 30 นาที เช่น การวิ่งระยะไกล การแข่งจักรยานระยะไกล หรือฟุตบอล นักกีฬาควรดื่มน้ำทดแทนเป็นระยะๆ ให้ดื่มครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดอาการจุกแน่น เช่นให้ดื่มน้ำเย็นครั้งละ 200 มิลลิลิตร ทุก 15 นาที และเมื่อแข่งขันเสร็จให้ดื่มอีก 500 มิลลิลิตร

3. เมื่อการออกกำลังกายสิ้นสุด ปริมาณน้ำที่ควรดื่มทดแทน ให้คำนวณดูจากน้ำหนักตัวที่หายไปในระหว่างการแข่งขัน น้ำหนักหายไปเท่าใดให้ดื่มเท่านั้น น้ำหนักที่ลดลงภายหลังออกกำลังกายส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักของน้ำที่สูญเสียไปกับเหงื่อ เป็นน้ำหนักของไขมันน้อยมาก

แนวทางการเลือกรับประทานอาหารสำหรับการออกกำลังกาย

ก่อนออกกำลังกาย

- ควรรับประทานอาหารอาหารก่อนมาออกกำลังกาย 2 ถึง 4 ชั่วโมง
- เลือกรับประทานอาหารอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง ไขมันต่ำ โปรตีนต่ำ เพราะคาร์โบไฮเดรตสามารถย่อยและนำมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วที่สุดในขณะที่โปรตีนและไขมันอาจจะยังคงย่อยอยู่ที่กระเพาะอาหารถ้ากินโปรตีนและไขมันมามากๆ ก็อาจจะทำให้รู้สึกเหนื่อย คลื่นไส้ในระหว่างที่ออกกำลังกายได้
- ควรรับประทานอาหารอาหารให้ได้รับพลังงานประมาณ 400–800 กิโลแคลอรีซึ่งเท่ากับการกินอาหารมื้อหลัก 1 มื้อเพื่อที่จะเป็นพลังงานเพียงพอสำหรับออกกำลังกาย ทำให้ออกกำลังกายได้เต็มที่ไม่เหนื่อยเกินไป
- ดื่มน้ำให้ได้ประมาณ 10 ออนซ์ หรือ 300 มิลลิลิตร ก่อนออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง จะช่วยชดเชยการสูญเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกาย



ที่มา: https://sites.google.com/site/sujittarcb/xahar-kxn-khaeng---ra-hwa-khaeng

ตัวอย่างอาหารว่างที่ควรรับประทานก่อนมาออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง

- น้ำผักหรือผลไม้ 1 แก้ว (200 มิลลิลิตร) กับ ผลไม้แห้ง ½ ถ้วยตวง
- ขนมปังโฮลวีตทาแยมผลไม้ 3 ช้อนชา 1 แผ่น

• ซีเรียลที่ผสมธัญพืชกับลูกเกด 1 ช้อนโต๊ะ กับนมหรือน้ำผลไม้ 1 แก้ว (200 มิลลิลิตร)

• สมูทตี้ต่างๆที่มีกล้วยหอมเป็นส่วนผสม

ระหว่างออกกำลังกาย

ควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ 5–12 ออนซ์ (150–350 มิลลิลิตร) ทุกๆ 15–20 นาทีถ้าออกกำลังกายมากกว่า 1 ชั่วโมงให้ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมเกลือแร่สำหรับนักกีฬาเพื่อช่วยชดเชยการสูญเสียโซเดียม



ที่มา: https://pantip.com/topic/30972893

หลังออกกำลังกาย

• ดื่มน้ำ 2 แก้ว (500 มิลลิลิตร) เพื่อชดเชยการสูญเสียเหงื่อและรักษาสมดุลของสารต่างๆในร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ออกกำลังกาย

• รับประทานอาหารว่างที่ให้พลังงาน 100–400 กิโลแคลอรี ซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ระหว่าง 30นาที- 1 ชั่วโมงแรก หลังจากออกกำลังกาย

• ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม เพราะจะทำให้ปัสสาวะออกมามาก จนสูญเสียน้ำมากเกินไปได้



ที่มา: http://th-bodybuilding.com/archives/1357

ตัวอย่างอาหารที่ควรรับประทานหลังจากออกกำลังกาย

- นมรสต่างๆ 1 แก้ว เลือกชนิดที่มีไขมันต่ำ (100–150 กิโลแคลอรี)
- โยเกิร์ตรสต่างๆ 1 ถ้วย อาจจะทานร่วมกับผลไม้สดเป็นสลัดผลไม้หรือปั่นผสมเป็นสมูทตี้แบบต่างๆ หรือทานร่วมกับซีเรียลก็ได้ (100–300 กิโลแคลอรี)
- แซนวิช หรือแฮมเบอร์เกอร์ 1 คู่ (200–400 กิโลแคลอรี)
- อาหารมื้อหลักที่มีไขมันต่ำ เช่น ข้าว+ต้มยำ+ไข่ตุ๋น, ข้าวเหนียว+ส้มตำ+ไก่ย่าง เป็นต้น (300–400 กิโลแคลอรี)



ที่มา: http://th-bodybuilding.com/archives/1357

บรรณานุกรม

ประณีต ผ่องแผ้ว และคณะ. (2539). โภช**นาศาสตร์ชุมชน : ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว**. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ลิฟวิ่ง ทรานส์มีเดีย จำกัด.

วุฒิพงศ์ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร. (2537). **วิทยาศาสตร์การกีฬา**. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

สถาบันการพลศึกษา. (2561). **“วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต.** สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2561, จาก http://www.ipecp.ac.th:/.

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา. กรมพลศึกษา. (2559). **สมรรถภาพทางกายดีได้ด้วยโภชนาการ** กรุงเทพฯ: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา.

สำนักอาหาร, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2561). **องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย.** สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2561, จาก www.inmu.mahidol. ac.th/th/freebook_01.pdf

สุณี ธนาเลิศกุล. **ไขปัญหารักษาสุขภาพ: กินดีอยู่ดี**. (2542). กรุงเทพมหานคร : บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด.

เสาวนีย์ จักรพิทักษ์. **หลักโภชนาการปัจจุบัน**. (2532). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ-มหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

อนันต์ อัตชู. (2536). **หลักการฝึกกีฬา**. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

ไทยรัฐออนไลน์. (2557). **เรื่องข่าวดีของมนุษย์อายุยืนยาวขึ้นทั่วโลก**. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2561, จาก http://www.thairayh.co.th/content/423513.

Adia.exteen.com. (2558). **ตารางพลังงานที่ได้จากอาหาร.** สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2561, จาก http://www.dia.exteen.com/blog/adia/20070512/Entry.

Burke LM, Hawley JA, Wong HS, Jeukenkrup AE. **Carbohydrate for training and competition**. J Sports Sci 2011;20 (Suppl):s17-s27

Healthtoday.net. (2558). **แคลอรี่แบบง่ายๆ ให้ได้ผล.** สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2561, จาก http://www.healthtoday.net/fitness /fitness_90

Healthtoday.net. (1996). “ตารางการใช้พลังงานในการออกกำลังกาย”, อ้างถึงใน Donatelle, Rebecca. J. **Access to He**alth. 4th ed. Boston: Allyn and bacon.

รายการอ้างอิงภาพประกอบ

http://เมนู.net/35

http://10process-loseweight.blogspot.com/2015/04/mono-meal-diat.html

http://51011314302.blogspot.com/2010/04/

http://56141010131.blogspot.com/2016/04/blog-post_91.html

http://campus.sanook.com/1381805/

http://fitnessfirstmarket.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

http://guru.sanook.com/5624/เทคนิคการกินอาหารให้อร่อย

http://hangcup.blogspot.com/2013/07/anaerobic-exercise.html

http://jd.ac.th/gallery-detail_49917

http://kuunebyptpfoods.blogspot.com/2016/01/blog-post_3.html

http://m.mono–mobile.com/travel/author/wichai/page/1082

http://ms4lp5450102.blogspot.com/2012/01/63-2.html

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=139490

http://pattayadrink.blogspot.com/

http://poohpinkpuff.blogspot.com/2013/08/blog-post_9495.html

http://samkhok_school.thaimultiply.com/photos/161075/

http://special2.dusitcenter.org/plan/newsview.php?id=738
https://sites.google.com/site/websidkhruthachchaynb/hnwy-thi-2-kar-xbxun-rangkay-sahrab-kar-len-kila-haendbxl
http://stronglife.in.th/คาร์โบไฮเดรต
http://sukkaphap-d.com/
http://suphannews.blogspot.com/2016/07/blog-post_91.html
http://th-bodybuilding.com/archives/1357
http://thearokaya.co.th/web/?p=5856
https://data.bopp-bec.info/emis/news/news_view_school.php?ID_New=52295&School_ID=1036100728
https://health.kapook.com/view145565.html
https://health.mthai.com/howto/health-care/16951.html
https://lachule.co.th/index.php?op=beauty-detail&beautytip_id=49
https://loseweighthouse.blogspot.com/2015/09/
https://mgronline.com/business/detail/9610000056584
https://mahosot.com/
https://pantip.com/topic/37169082
https://pantip.com/topic/30972893
https://pantip.com/topic/31546596
https://pantirablog.wordpress.com
https://pngtree.com/so/female-vector
https://puzobox.ru/th/obesity-degrees-types-causes-treatment-visceral-obesitysss.html
https://ru.pngtree.com/freepng/four-children-jumping-rope_2736126.html
https://sidibeauty.blogspot.com/2012_03_01_archive.html?m=1

https://sirikwanmay.wordpress.com/อาหารหลัก-5-หมู่/หมู่-1-อาหารประเภทโปรตีน
https://sites.google.com/a/muk.ac.th/mint/bthkhwam-sukhphaph/karphakphxnnxnhlabthihemaasm
https://sites.google.com/site/alisa6280/sar-xinthriy/2-4-khi-man
https://sites.google.com/site/beautifulbewbew08/kar-xxk-kalang-kay
https://sites.google.com/site/ideakdddd
https://sites.google.com/site/sujittarcb/xahar-kxn-khaeng---ra-hwa-khaeng
https://sites.google.com/site/xbtkhlxngsi/
https://sites.google.com/site/krummmay/xahar-hlak-5-hmu/xahar-hmu-thi-5-khi-man
https://sites.google.com/site/lekdee447/kar-ceriy-teibto-laea-phathnakar-khxng-way-run
https://sites.google.com/site/trairongcup/kila-way-na-ni-prathesthiy
https://st2520.wordpress.com/2013/03/19/พัฒนาการด้านร่างกาย/
https://tansanmagic.com/milk/
http://www.allergyalert.net/vitamins-and-minerals/
https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php
https://www.camphub.in.th/lgtcamp-2018/
http://www.central.co.th/e-shopping/high-protein-foods/
http://www.chaiwbi.com/2557student/m5/d5401/wbi/575405/103.html
https://www.dek-d.com/nugirl/46287/
https://www.dekthaidd.com/mobile/knowledge–detail.aspx?nid=93
http://www.ekdarun.com/customize-ชมรมอาหาร-117407-1.html
https://www.fitnessbarbar.com

https://www.greenery.org/articles/healthycoach01/
http://www.goface.in.th/article-2272/สุขภาพ-ความงาม/มะเขือเทศสุกพระเอกปราบไขมัน-ได้อย่างไร.html
https://www.hatyailike.com/content/detail/2067/ประโยชน์ของผัก-ผลไม้-หลากสี/data.htm
http://www.healthandtrend.com/healthy/healthy-tips/tips-for-seniors-on-how-to-cure-anorexia
http://www.healthcarethai.com/
ที่มา: http://health.haijai.com/3842/
https://health.mthai.com/howto/health-care/17982.html
http://www.healthtoday.net/fitness/fitness_90(6มิถุนายน2558)
https://www.honestdocs.co/5–food–group–and–its–benefit
https://www.honestdocs.co/benefits-of-each-vitamin-from-b1-b12
https://www.honestdocs.co/breakfast-most-important-for-working-people
https://www.isranews.org/isranews–short–news/61194–news_61194.html
http://www.jesseescoffee.com/
http://www.krusarawut.net/wp/?p=199
http://www.kuukob.com/backup/kuukob/project_web/14295_53/page6.html.om/product/3/
https://www.maeban.co.th/สูตรอาหาร/2790/ข้าวต้มกุ้ง.php
http://www.newkidscenter.com/Foods-High-in-Folic-Acid.html
http://www.no9thailand.com/content--4-3028-35713-1.html
https://www.omgthailand.net/whey-protein-good-for-you/
http://www.physiotherapies.co.uk/teenage–growth–spurts/
http://www.pikool.com/

http://www.popcornfor2.com/content/
https://www.postsod.com/corn–boil–help–eliminate–cancer–cells
www.posttoday.com/life/life/524222
http://www.rayonghip.com/joke_banlang_24/
https://www.sanook.com/health/505/
http://www.sandeerice.com/th/knowledge/5
https://www.sanook.com/health/1965/
https://www.sanook.com/women/61031/
https://www.sanook.com/women/77677/
https://www.sanook.com/women/45789/
https://www.sanook.com/women/72693/
http://www.scimath.org/article–science/item/4129–2014–05–21–08–30–48
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/diabetes/ct_knowledges.asp
https://www.slideshare.net/supakdee/ss-52443083
ttps://www.smartsme.co.th/content/36794
http://www.smilefootballclub.com/2016/07/
http://www.sodproduct.com/promotion/
http://www.thaifoodworld.com/อาหารหลัก5หมู่/
http://www.thaihealth.or.th/tag/
http://www.thaihealth.or.th/Content/36740-%
http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/264
http://www.thaiheartfound.org/category/details/exercise/339
http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/64294/-scibio-sci-
http://www.waterlibrary.com/th/education/อาหารเช้า-มื้อสำคัญที่สุด.html

http://www.youthwellshop.com/2016/10/07/8-ทิปส์สุขภาพ-เรียกคืน
ความสดใสให้ชีวิต
www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/8972

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ดร.ปัญญา หาญลำยวง	อธิบดีกรมพลศึกษา
นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์	รองอธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.วนิดา พันธ์สอาด	ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงาน

ผศ.ดร.วันชัย บุญรอด	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศุกล อริยสัจสี่สกุล	คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์	ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้เรียบเรียง

นายสิรวิชญ์ ณิชาโชติสฤษฏ์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะดำเนินงาน

นางสาวสาวิตรี กลิ่นหอม	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ
นายภุชงค์ บุญรักษ์	นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการ